

The Collected Mathematical Papers of Arthur Cayley

Volume I

PDF Pages 301–350 (Book pages 279–326)

Contents

43. On the Differential Equations which occur in Dynamical Problems (continued)	279
44. On a Multiple Integral connected with the Theory of Attractions	284
45. On the Theory of Elliptic Functions	288
46. Note on a System of Imaginaries	297
47. Sur la Surface des Ondes	298
48. Note sur les Fonctions de M. Sturm	302
49. Sur quelques Formules du Calcul Intégral	304
50. Sur quelques Théorèmes de la Géométrie de Position	311

[43] (continued)

On the Differential Equations which occur in Dynamical Problems.

[From the *Cambridge and Dublin Mathematical Journal*, vol. ii. (1847), pp. 210–219.]

Suppose that u and v continue to represent arbitrary functions of $x, y, z, \dots$ but that the remaining functions $w, \dots$ are such as to satisfy $\nabla = 0, \dots$ (so that $w, \dots$ may be considered as the constants introduced by obtaining all the integrals but one of the system of differential equations in $x, y, z, \dots$), we have

$$\frac{dMVU}{du} + \frac{dMVV}{dv} = V \left(\frac{dMX}{dx} + \frac{dMY}{dy} + \frac{dMZ}{dz} + \dots \right).$$

Also the only one of the transformed equations which remains to be integrated is

$$du : dv = U : V, \quad \text{or} \quad V du - U dv = 0,$$

(in which it is supposed that U and V are expressed by means of the other integrals in terms of u and v).

Suppose M can be so determined that

$$\frac{dMX}{dx} + \frac{dMY}{dy} + \frac{dMZ}{dz} + \dots = 0,$$

(M is what Jacobi terms the multiplier of the proposed system of differential equations): then

$$\frac{dMVU}{du} + \frac{dMVV}{dv} = 0,$$

or MV is the multiplier of $V du - U dv = 0$, so that

$$\delta(MV(V du - U dv)) = \text{const.}$$

Hence the theorem: “Given a multiplier of the system of equations

$$dx : dy : dz \dots = X : Y : Z \dots$$

(the meaning of the term being defined as above), then if all the integrals but one of this system are known, the remaining integral depends upon a quadrature.”

Jacobi proceeds to discuss a variety of different systems of equations in which it is possible to determine the multiplier M . Among the most important of these may be considered the system corresponding to the general problem of Dynamics, which may be discussed under three different forms.

§ 4. Lagrange’s first form¹.

¹I have slightly modified the form so as to avoid the introduction of the masses, and to allow x (for instance) to stand for any one of the coordinates of any of the points, instead of standing for a coordinate parallel to a particular axis.

Let the whole series of coordinates, each of them multiplied by the square root of the corresponding mass, be represented by $x, y, \dots$ and in the same way the whole series of forces, each of them multiplied by the square root of the corresponding mass, by $P, Q, \dots$; then the equations of motion are

$$\begin{aligned}\frac{d^2x}{dt^2} &= P + \lambda \frac{d\Theta}{dx} + \mu \frac{d\Phi}{dx} + \dots, \\ \frac{d^2y}{dt^2} &= Q + \lambda \frac{d\Theta}{dy} + \mu \frac{d\Phi}{dy} + \dots,\end{aligned}$$

where $\Theta = 0, \Phi = 0, \dots$ are the equations of condition connecting the variables, and $\lambda, \mu, \dots$ coefficients to be determined by substituting the values of $\frac{d^2x}{dt^2}$, &c. in the equations $\frac{d^2\Theta}{dt^2} = 0, \frac{d^2\Phi}{dt^2} = 0$, &c. It is supposed that as well $P, Q, \dots$ as $\Theta, \Phi, \dots$ are independent of the velocities.

In order to reduce these to an analogous form to that previously employed, we have only to write

$$\frac{dx}{dt} = x', \quad \frac{dy}{dt} = y', \quad \dots$$

which gives

$$\begin{aligned}dt : dx : dy : dz \dots : dx' : dy' : dz' \dots \\ = 1 : x' : y' : z' \dots : X : Y : Z \dots\end{aligned}$$

Supposing that M is independent of $x', y', z', \dots$ the equation on which it depends becomes immediately

$$\delta M + M \left(\frac{dX}{dx'} + \frac{dY}{dy'} + \frac{dZ}{dz'} + \dots \right) = 0,$$

where for shortness

$$\delta = \frac{d}{dt} + x' \frac{d}{dx} + y' \frac{d}{dy} + z' \frac{d}{dz} + \dots.$$

To reduce this we must first determine the values of $\lambda, \mu, \dots$, and for this we have

$$\frac{d^2\Theta}{dt^2} = \frac{d^2\Theta}{dx^2} x'^2 + \dots + \frac{d\Theta}{dx} \frac{dx'}{dt} + \dots = 0,$$

i.e.

$$\frac{d\Theta}{dx} \frac{dx'}{dt} + \dots + ax'^2 + by'^2 + \dots = 0,$$

where for greater clearness an additional letter of the series $\Theta, \Phi, \dots$ has been introduced, and where

$$a = \left(\frac{d^2\Theta}{dx^2} \right), \quad h = \left(\frac{d^2\Theta}{dx dy} \right), \quad \dots$$

Hence differentiating with respect to x' ,

$$a \frac{d\Theta}{dx} + h \frac{d\Phi}{dx} + g \frac{d\Psi}{dx} + \dots = 0,$$

$$h \frac{d\Theta}{dx} + b \frac{d\Phi}{dx} + f \frac{d\Psi}{dx} + \dots = 0,$$

$$g \frac{d\Theta}{dx} + f \frac{d\Phi}{dx} + c \frac{d\Psi}{dx} + \dots = 0;$$

or representing by K the determinant formed with the quantities $a, h, g, \dots, h, b, f, \dots, g, f, c, \dots$ and by $A, H, G, \dots, H, B, F, \dots, G, F, C, \dots$ the inverse system of coefficients, we have

$$K \left(\lambda \frac{d\Theta}{dx} + \mu \frac{d\Phi}{dx} + \nu \frac{d\Psi}{dx} + \dots \right) + K \frac{dx'}{dt} = 0,$$

whence, multiplying by $\frac{d\Theta}{dx}, \frac{d\Phi}{dx}, \frac{d\Psi}{dx}, \dots$ and adding,

$$\lambda \left(\frac{d\Theta}{dx} \right)^2 + \mu \frac{d\Theta}{dx} \frac{d\Phi}{dx} + \dots + \frac{dx'}{dt} \frac{d\Theta}{dx} = 0,$$

and, forming the similar equations with the remaining variables and adding,

$$\Sigma \left\{ A\delta a + B\delta b + C\delta c + \dots + 2F\delta f + 2G\delta g + 2H\delta h + \dots + K \left(\frac{dx'}{dx} + \frac{dy'}{dy} + \frac{dz'}{dz} + \dots \right) \right\} = 0;$$

i.e.

$$\frac{dX}{dx'} + \frac{dY}{dy'} + \frac{dZ}{dz'} + \dots = 0.$$

Thus the equation in M reduces itself to

$$K\delta M - M\delta K = 0,$$

which is satisfied by $M = K$. It may be remarked that K reduces itself to the sum of the squares of the different functional determinants formed with the differential coefficients of $\Theta, \Phi, \dots$ with respect to the different combinations of as many variables out of the series $x, y, \dots$

§ 5. Lagrange's second form.

Here the equations of motion are assumed to be

$$\frac{d}{dt} \frac{dT}{dx'} - \frac{dT}{dx} - P = 0,$$

$$\frac{d}{dt} \frac{dT}{dy'} - \frac{dT}{dy} - Q = 0,$$

$$\frac{d}{dt} \frac{dT}{dz'} - \frac{dT}{dz} - R = 0,$$

where $2T$ represents the *vis viva* of the system, $x, y, z, \dots$ are the independent variables on which the solution of the problem depends, and $x', y', z', \dots$ their differential coefficients with respect to the time. It is assumed as before $P, Q, R, \dots$ do not contain $x', y', z', \dots$

Suppose these equations give

$$\begin{aligned} dt : dx : dy : dz \dots : dx' : dy' : dz' \dots \\ = 1 : x' : y' : z' \dots : X : Y : Z \dots; \end{aligned}$$

then the equation which determines the multiplier M takes as before the form

$$\delta M + M \left(\frac{dX}{dx'} + \frac{dY}{dy'} + \frac{dZ}{dz'} + \dots \right) = 0.$$

To reduce this equation, substituting for T its value which is of the form

$$T = \frac{1}{2}(ax'^2 + by'^2 + cz'^2 \dots + 2fy'z' + 2gz'x' + 2hx'y' \dots),$$

and putting for shortness

$$L = ax' + hy' + gz' \dots,$$

$$M = hx' + by' + fz' \dots,$$

$$N = gx' + fy' + cz' \dots,$$

the equations which determine $X, Y, Z, \dots$ are

$$aX + hY + gZ \dots + \delta L - \frac{dT}{dx} - P = 0,$$

$$hX + bY + fZ \dots + \delta M - \frac{dT}{dy} - Q = 0,$$

$$gX + fY + cZ \dots + \delta N - \frac{dT}{dz} - R = 0.$$

Hence, differentiating with respect to x' ,

$$a \frac{dX}{dx'} + h \frac{dY}{dx'} + g \frac{dZ}{dx'} \dots + \delta a = 0,$$

$$h \frac{dX}{dx'} + b \frac{dY}{dx'} + f \frac{dZ}{dx'} \dots + \delta h + a' = 0,$$

$$g \frac{dX}{dx'} + f \frac{dY}{dx'} + c \frac{dZ}{dx'} \dots + \delta g = 0,$$

or representing by K the determinant formed with $a, h, g, \dots, h, b, f, \dots, g, f, c \dots$ and by $A, H, G, \dots, H, B, F, \dots, G, F, C \dots$ the inverse system of coefficients, we have

$$K \frac{dX}{dx'} + A\delta a + H\delta h + G\delta g + \dots + H \left(\frac{dM}{dx} - \frac{dL}{dy} \right) + G \left(\frac{dN}{dx} - \frac{dL}{dz} \right) + \dots = 0,$$

and similarly

$$K \frac{dY}{dy'} + H\delta a + B\delta b + F\delta f + \dots + H \left(\frac{dL}{dy} - \frac{dM}{dx} \right) + F \left(\frac{dN}{dy} - \frac{dM}{dz} \right) + \dots = 0,$$

$$K \frac{dZ}{dz'} + G\delta g + F\delta f + C\delta c + \dots + G \left(\frac{dL}{dz} - \frac{dN}{dx} \right) + F \left(\frac{dM}{dz} - \frac{dN}{dy} \right) + \dots = 0.$$

Hence, adding,

$$K \left(\frac{dX}{dx'} + \frac{dY}{dy'} + \frac{dZ}{dz'} + \dots \right) + A\delta a + B\delta b + C\delta c + \dots + 2F\delta f + 2G\delta g + 2H\delta h + \dots = 0;$$

and thus we have as before, though with symbols bearing an entirely different signification,

$$K \left(\frac{dX}{dx'} + \frac{dY}{dy'} + \frac{dZ}{dz'} + \dots \right) + \delta K = 0,$$

and thence $K\delta M - M\delta K = 0$, and $M = K$.

(The value of K in this section may, I think, be conveniently termed “the determinant of the *vis viva*,” with respect to the variables $x, y, z, \dots$. It may be remarked that “the determinant of the *vis viva*” with respect to any other system of variables $u, v, w, \dots$ is $= V^{-2}K$, V as before.)

§ 6. Third form of the equations of motion. [Hamiltonian form.]

Here writing

$$\frac{dT}{dx'} = \xi, \quad \frac{dT}{dy'} = \eta, \quad \dots$$

and taking $t, x, y, \dots, \xi, \eta, \dots$ for the variables of the problem [and considering T to be expressed as a function of these variables: to denote this change it would have been proper to use instead of T a new letter H ,] the equations of motion reduce themselves to

$$\frac{dx}{dt} = \frac{dT}{d\xi}, \quad \frac{d\xi}{dt} = -\frac{dT}{dx} + P,$$

$$\frac{dy}{dt} = \frac{dT}{d\eta}, \quad \frac{d\eta}{dt} = -\frac{dT}{dy} + Q,$$

$$\frac{dz}{dt} = \frac{dT}{d\zeta}, \quad \frac{d\zeta}{dt} = -\frac{dT}{dz} + R,$$

or putting for shortness

$$\begin{aligned} \frac{dT}{d\xi} &= \xi', \quad \frac{dT}{d\eta} = \eta', \quad \frac{dT}{d\zeta} = \zeta', \\ -\frac{dT}{dx} + P &= X, \quad -\frac{dT}{dy} + Q = Y, \quad -\frac{dT}{dz} + R = Z, \end{aligned}$$

they become

$$\begin{aligned} dt : dx : dy : dz : d\xi : d\eta : d\zeta : \dots \\ = 1 : \xi' : \eta' : \zeta' : X : Y : Z : \dots, \end{aligned}$$

Hence writing the equation in M under the form

$$\delta M + M \left(\frac{d\xi'}{dx} + \frac{d\eta'}{dy} + \frac{d\zeta'}{dz} + \dots + \frac{dX}{d\xi} + \frac{dY}{d\eta} + \frac{dZ}{d\zeta} + \dots \right) = 0,$$

$$\left(\text{where } \delta = \frac{d}{dt} + \xi' \frac{d}{dx} + \eta' \frac{d}{dy} + \dots + X \frac{d}{d\xi} + Y \frac{d}{d\eta} + \dots \right),$$

we see immediately that $(P, Q, \dots)$ being as before independent of the velocities, and consequently of $\xi, \eta, \zeta, \dots$,

$$\frac{d\xi'}{dx} + \frac{dX}{d\xi} = 0, \quad \frac{d\eta'}{dy} + \frac{dY}{d\eta} = 0, \quad \dots$$

Hence $\delta M = 0$, which is satisfied by $M = 1$.

**[44] On a Multiple Integral connected with the Theory of At-
tractions.**

[From the Cambridge and Dublin Mathematical Journal, vol. ii. (1847), pp. 219–223.]

Mr Boole [in the Memoir “On a Certain Multiple definite Integral” Irish Acad. Trans. vol. xxi. (1848), pp. 40–150] has given for the integral with n variables

$$V = \iint \dots \frac{\phi(\alpha x + \beta y + \dots) dx dy \dots}{\left[\left(\frac{x-a}{f}\right)^2 + \left(\frac{y-b}{g}\right)^2 + \dots\right]^{n/2+q'}} \quad \dots (1),$$

limits

$$\frac{x^2}{f^2} + \frac{y^2}{g^2} + \dots = 1,$$

the following formula, or one which may readily be reduced to that form,

$$V = \frac{fg \dots \pi^{n/2}}{\Gamma(\frac{1}{2}n + q')} \int_0^\infty \frac{S s^{-1-q'} ds}{\sqrt{R} \sqrt{s + f^2} \sqrt{s + g^2} \dots} \quad \dots (2),$$

where

$$S = \frac{(1 - \sigma)^{-q'}}{\Gamma(1 - q')} \int_0^1 t^{-q'} \phi[\sigma + t(1 - \sigma)] dt \quad \dots (3);$$

$$\sigma = \frac{a^2}{f^2 + s} + \frac{b^2}{g^2 + s} + \dots - \frac{u^2}{\eta} \quad \dots (4)$$

and η is determined by

$$1 = \frac{a^2}{f^2 + \eta} + \frac{b^2}{g^2 + \eta} + \dots - \frac{u^2}{\eta}.$$

Suppose $f = g = \dots = \infty$; also assume

$$\phi(z) = (\rho^2 + z^2)^{-\frac{1}{2}n-q} \quad \dots (5),$$

then the integral becomes

$$U = \iint \dots \frac{dx dy \dots}{(\alpha x^2 + \beta y^2 + \dots + u^2)^{\frac{1}{2}n-q'} \{(x-a)^2 + (y-b)^2 + \dots + u^2\}^{\frac{1}{2}n+q'}} \quad \dots (6),$$

the limits for each variable being $-\infty, \infty$.

Now, writing $f^2 s$ for s and $f^2 \eta$ for η , the new value of η reduces itself to zero, and

$$U = \frac{\pi^{n/2}}{\Gamma(\frac{1}{2}n + q')} \int_0^\infty \frac{S ds}{s^{1+q'}}.$$

Also $\sigma = 0$; but

$$\phi z = \frac{1}{(\rho^2 + z^2)^{n/2+q}},$$

²See note at the end of this paper.

where $r^2 = a^2 + b^2 + \dots$, whence also putting $-\frac{x^2}{s}$ for t , $\phi\{\sigma + t(1 - \sigma)\}$ becomes

$$\frac{1}{\{r^2 + s + t(1 - \sigma) + u^2\}^{n/2+q}},$$

i.e.

$$\frac{1}{(A + t)^{n/2+q}}$$

if for a moment

$$A = \frac{r^2 + s + u^2}{1 - \sigma}.$$

Hence

$$\begin{aligned} S &= \frac{\Gamma(-q)}{\Gamma(\frac{1}{2}n + q + q')} \int_0^1 (t + A)^{-\frac{1}{2}n-q} s^{-q-1} ds, \\ &= \frac{\Gamma(\frac{1}{2}n + q + q')}{\Gamma(\frac{1}{2}n + q)} p, \end{aligned}$$

or substituting in U , and replacing A by its value,

$$U = \frac{\pi^{n/2} \Gamma(\frac{1}{2}n + q + q')}{\Gamma(\frac{1}{2}n + q) \Gamma(\frac{1}{2}n + q')} \int_0^\infty \int_0^\infty \frac{s^{-1-q'} t^{-1-q} dt ds}{(\sqrt{r^2 + s + u^2} \sqrt{s})^{n+2q+2q'}},$$

or, what comes to the same,

$$U = \frac{\pi^{n/2} \Gamma(\frac{1}{2}n + q + q')}{\Gamma(\frac{1}{2}n + q) \Gamma(\frac{1}{2}n + q')} \int_0^\infty \int_0^\infty \frac{s^{-1-q'} t^{-1-q} ds dt}{J^{n/2+q+q'}}$$

where

$$J = u^2 + r^2 + r^2 t.$$

The only practicable case is that of $q' = -q$, for which

$$U = \frac{\pi^{n/2}}{\Gamma(\frac{1}{2}n + q) \Gamma(\frac{1}{2}n - q)} \int_0^\infty \frac{B s^{-q-1} ds}{(u\sqrt{s} + \sqrt{r^2 + s + u^2})^n}.$$

Consider the more general expression

$$\theta = \int_0^\infty s^{-q-1} \phi\left(\frac{u\sqrt{s} + \sqrt{r^2 + s + u^2}}{\sqrt{s}}\right) ds \quad \dots (9);$$

by writing

$$2u\sqrt{s} = \sqrt{(s' + 4uv)} \pm \sqrt{s'},$$

the upper sign from $s = \infty$ to $s = \frac{r^2}{4u}$, and the lower one from $s = \frac{r^2}{4u}$ to $s = 0$, it is easy to derive

$$\theta = (2u)^{2q} \int_0^\infty \frac{(\sqrt{s'} + 4uv) + \sqrt{s'}}{2\sqrt{s' + 4uv}} s'^{-q-1} \phi(s' + j + 2uv) ds' \quad \dots (10).$$

Now, by a formula which will presently be demonstrated,

$$\frac{(\sqrt{s} + 4uv) + \sqrt{s}}{2\sqrt{s + 4uv}} s^{-q-1} = \frac{1}{\Gamma(-q)} e^{-s} \int_0^\infty s^{-1-q} (s + 4uv)^{-1-q} e^{-s} ds \quad \dots (11);$$

whence

$$\frac{(\sqrt{s+4uv} + \sqrt{s})}{2\sqrt{s+4uv}} \phi s = \frac{1}{\Gamma(-q)} \int_0^\infty s^{-1-q} (s+4uv)^{-1-q} e^{-s} \phi(z+s) ds \quad \dots (12);$$

and hence in the particular case in question

$$U = (2u)^{2q} \frac{\sqrt{\pi} \Gamma\left(\frac{n-1}{2}\right)}{2} \int_0^\infty s^{-1-q} (s+4uv)^{-1-q} (s+j+2uv)^{-1/2+q} ds$$

by means of the formula

$$\left(-\frac{d}{ds}\right)^{1/2-q} (s+4uv)^{-q-1/2} = \frac{\Gamma(\frac{1}{2}-q)}{\Gamma(-q)} (s+4uv)^{-1}.$$

Thus, by merely changing the function,

$$\theta = \frac{(2u)^{2q}}{\Gamma(-q)} \int_0^\infty s^{-1-q} (s+4uv)^{-1-q} \left(-\frac{d}{ds}\right)^{-q} \phi(s+j+2uv) ds.$$

But as there may be some doubt about this formula, which is not exactly equivalent either to Liouville's or Peacock's expression for the general differential coefficient of a power, it is worth while to remark that, by first transforming the $\frac{1}{2}n$ -th power into an exponential, and then reducing as above (thus avoiding the general differentiation), we should have obtained

$$U = \frac{1}{\Gamma(-q) \Gamma(\frac{1}{2}n+q) \Gamma(\frac{1}{2}-q)} \int_0^\infty \int_0^\infty \int_0^\infty \dots$$

which reduces itself to the equation (14) by simply performing the integration with respect to θ ; thus establishing the formula beyond doubt³. The integral may evidently be effected in finite terms when either q or $q - \frac{1}{2}$ is integral. Thus for instance in the simplest case of all, or when $q = -\frac{1}{2}$,

$$\frac{\sqrt{\pi} \Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right)}{(j+2uv)^{1/2+n-1}} = \iint \dots \frac{dx dy \dots}{(x^2 + y^2 + \dots + u^2)^{(n-1)/2} \{(x-a)^2 + \dots + u^2\}^{(n+1)/2}},$$

a formula of which several demonstrations have already been given in the Journal.

The following is a demonstration, though an indirect one, of the formula (11): in the first place

$$\begin{aligned} & \int_{-\infty}^\infty \left(\sqrt{s+4uv} + \sqrt{s}\right) \left(\sqrt{s+4uv} - \sqrt{s}\right)^{-q-1} e^{ixx} dx \\ &= \frac{2^{-q}}{\Gamma(\frac{1}{2}-q) uvi} \int_0^\infty (4u^2v^2 + x^2)^{q-1/2} e^{ixx} dx \quad \dots (16). \end{aligned}$$

(where as usual $i = \sqrt{-1}$): to prove this, we have

$$\int_{-\infty}^\infty (4u^2v^2 + x^2)^{q-1/2} e^{ixx} dx = \frac{1}{\Gamma(\frac{1}{2}-q)} \int dx \int dt t^{-q-1/2} e^{-t(4u^2v^2+x^2)+ixx}$$

³A paper by M. Schlömilch "Note sur la variation des constantes arbitraires d'une Intégrale définie," *Crelle*, t. xxxiii. [1846], pp. 268-280, will be found to contain formulae analogous to some of the preceding ones.

$$= \frac{\sqrt{\pi}}{\Gamma(\frac{1}{2} - q)} \int_0^\infty dt t^{-q-1} e^{-4u^2v^2t - x^2/(4t)}$$

or, putting $iuv\sqrt{t} = \sqrt{(s + 4uv)} + \sqrt{s}$ (which is a transformation already employed in the present paper), the formula required follows immediately.

Now, by a formula due to M. Catalan, but first rigorously demonstrated by M. Serret (*Liouville*, t. viii. [1843] p. 1), and by a slight modification in the form of this equation

$$\int_{-\infty}^\infty (4u^2v^2 + x^2)^{q-1/2} e^{ixx} dx = \frac{2^{-q}}{\Gamma(\frac{1}{2} - q) uvi} \int_0^\infty s^{-q-1/2} (s + 4uv)^{-q-1/2} e^{-s} ds,$$

which, compared with (16), gives the required equation.

Note.—One of the intermediate formulae of Mr Boole [in the Memoir referred to] may be written as follows:

$$S = \frac{1}{\pi} \int d\sigma \int d\nu \nu^{-q} \cos\left[(a - \sigma)z + \frac{1}{2}q\pi\right] \phi a,$$

or what comes to the same thing, putting $t = \sqrt{-1}$, and rejecting the impossible part of the integral,

$$S = -\frac{1}{2} e^{(q+1)\pi i/2} \int da \int dv v^{-q} e^{i(a-\sigma)v} \phi a,$$

$$S = \int I da za da, \quad I = -\frac{1}{2} e^{(q+1)\pi i/2} \int_0^\infty dv v^{-q} e^{i(a-\sigma)v}$$

Now $(a - \sigma)$ being positive,

$$I = -\frac{1}{2} e^{(q+1)\pi i/2} \Gamma(q+1) e^{i(q+1)\pi/2} (a - \sigma)^{-q-1};$$

or, retaining the real part only,

$$I = \frac{\sin q\pi}{2} \Gamma(q+1) (a - \sigma)^{-q-1};$$

i.e.

$$I = -\frac{\pi}{2\Gamma(-q)} (a - \sigma)^{-q-1}.$$

But $(a - \sigma)$ being negative,

$$I = -\frac{1}{2} e^{(q+1)\pi i/2} \Gamma(q+1) e^{-i(q+1)\pi/2} (\sigma - a)^{-q-1};$$

$$I = -\frac{1}{2} e^{-q\pi i/2} \Gamma(q+1) (\sigma - a)^{-q-1},$$

or, retaining the real part only, $I = 0$.

Hence

$$S = -\frac{1}{2\Gamma(-q)} \int_\sigma^{a_1} (a - \sigma)^{-q-1} \phi a da,$$

or putting $a = \sigma + t(1 - \sigma)$, or $a - \sigma = t(1 - \sigma)$,

$$S = \frac{(1 - \sigma)^{-q}}{\Gamma(1 - q)} \int_0^1 t^{-q} \phi[\sigma + t(1 - \sigma)] dt :$$

the expression in the text. Mr Boole's final value is

$$S = \left(-\frac{d}{d\sigma}\right)^q \phi\sigma,$$

which, though simpler, appears to me to be in some respects less convenient.

[45] On the Theory of Elliptic Functions.

[From the Cambridge and Dublin Mathematical Journal, vol. ii. (1847), pp. 256–266.]

Adopting the notation of the *Fund. Nova*, except that for shortness $\operatorname{sn} u(, 1)$, $\operatorname{cn} u$, $\operatorname{dn} u$ are written instead of $\operatorname{sinam} u$, $\operatorname{cosam} u$, $\sqrt{\Delta \operatorname{am} u}$, let the functions $\Theta(u)$, $H(u)$ be defined by the equations

$$\Theta u = \sqrt{\left(\frac{2Kk'}{\pi}\right)} e^{-\int_0^u du \int_0^u k^2 \operatorname{sn}^2 u du} \dots (1),$$

$$Hu = -ie^{(\pi i u^2)/(4KK')} \Theta(u + iK') \dots (2),$$

it is required from these equations to express $\operatorname{sn} u$ in terms of the functions $H(u)$, $\Theta(u)$. To accomplish this we have

$$\begin{aligned} \frac{1}{\operatorname{sn} u} \frac{d}{du} \log \operatorname{sn} u &= \operatorname{sn} u \frac{d}{du} \frac{1}{\operatorname{sn} u} - \frac{1}{\operatorname{sn}^2 u} \left(\frac{d \operatorname{sn} u}{du} \right)^2 \dots \\ &= -(1 + k^2) + 2k^2 \operatorname{sn}^2 u - \frac{1}{\operatorname{sn}^2 u} [-(1 + k^2) + k^2 \operatorname{sn}^4 u] \\ &= k^2 \operatorname{sn}^2 u - \frac{1}{\operatorname{sn}^2 u}, \end{aligned}$$

whence also

$$\frac{d^2}{du^2} \log \operatorname{sn} u = k^2 \operatorname{sn}^2 u - k^2 \operatorname{sn}^2(u + iK').$$

If for a moment

$$\psi_1 u = \int du \operatorname{sn}^2 u, \quad \psi_{11} u = \int du \psi_1 u,$$

then

$$\log \operatorname{sn} u = k^2 \psi_{11} u - k^2 \psi_{11}(u + iK') + Au + B;$$

or writing $-u$ for u and subtracting, $\psi_{11} u$ being an even function,

$$2Au = i\pi - k^2 \psi_{11}(iK' - u) + k^2 \psi_{11}(iK' + u),$$

or putting $u = K$,

$$2AK = i\pi - k^2 \psi_{11}(iK' - K) + k^2 \psi_{11}(iK' + K).$$

Now

$$\operatorname{sn}^2(u + K) - \operatorname{sn}^2(u - K) = 0,$$

and therefore $\psi_1(u + K) - \psi_1(u - K) = 2\psi_1 K$, or

$$\psi_{11}(iK' + K) - \psi_{11}(iK' - K) = 2iK' \psi_1 K.$$

Also $E = K - k^2 \psi_1 K$, i.e. $\psi_1 K = \frac{1}{k^2} \left(1 - \frac{E}{K}\right)$.

Hence

$$A = iK' \left(1 - \frac{E}{K}\right) + \frac{\pi i}{2K},$$

$$\log \operatorname{sn} u = k^2 \psi_{11} u - k^2 \psi_{11}(u + iK') + uiK' \left(1 - \frac{E}{K}\right) + \frac{\pi i u}{2K} + B',$$

i.e.

$$= k^2 \psi_{11} u - k^2 \psi_{11}(u + iK') + \frac{1}{2}[(u + iK')^2 - u^2] \left(\frac{iK'}{KK'} - \frac{1}{k^2} \right) + \frac{\pi i u}{2K} + B',$$

$$\log \operatorname{sn} u = \log \Theta(u + iK') - \log \Theta u + \frac{\pi i u}{2K} + B',$$

or, changing the constant,

$$\operatorname{sn} u = C e^{\pi i u / (2K)} \frac{\Theta(u + iK')}{\Theta u}.$$

Now, to determine C , write $u - iK'$ for u ; this gives

$$\frac{1}{k \operatorname{sn} u} = \frac{C e^{\pi i (u - iK') / (2K)} \Theta(u - iK')}{\Theta(u - iK')},$$

and again changing u into $-u$,

$$-\operatorname{sn} u = C e^{-\pi i u / (2K)} \frac{\Theta(-u + iK')}{\Theta(-u)};$$

whence, multiplying these last two equations,

$$C^2 = \frac{1}{k} e^{-\pi K' / (2K)};$$

or

$$C = \frac{1}{\sqrt{k}} e^{-\pi K' / (4K)},$$

whence

$$\operatorname{sn} u = \frac{1}{\sqrt{k}} e^{\pi i u / (2K) - \pi K' / (4K)} \frac{\Theta(u + iK')}{\Theta u}$$

i.e.

$$\sqrt{k} \operatorname{sn} u = \frac{H(u)}{\Theta(u)} \quad \dots (3);$$

and the equations (1), (2) and (3) may be considered as comprehending the theory of the functions $H(u)$, $\Theta(u)$. The preceding process is, in fact, the converse of that made use of in the *Fund. Nova*; Jacobi having obtained for $\operatorname{sn} u$ an expression in the form of a fraction, takes the numerator of it for $H(u)$ and the denominator for $\Theta(u)$, and thence deduces the equations (1), (2), the intermediate steps of the demonstration being conducted by means of infinite series; the necessity of which is avoided by the preceding investigation.

I proceed to investigate certain results relating to these functions, and to the theory of elliptic functions which have been given by Jacobi in two papers, "Suite des notices sur les fonctions elliptiques," Crelle, t. iii. [1828] p. 306, and t. iv. (4) [1829] p. 185, but without demonstration.

In the first place, the equation

$$\frac{d^2 \Sigma}{du^2} - 2k^2 \left(\frac{E}{K} - \frac{1}{k^2} \right) \Sigma + 2k^2 \frac{dk}{du} \Sigma = 0 \quad \dots (4),$$

is satisfied by $\Sigma = \Theta(u)$ or $\Sigma = H(u)$. It will be sufficient to prove this for $\Sigma = \Theta(u)$, since a similar demonstration may easily be found for the other value. The following preliminary formulae will be required:

$$k \frac{dE}{dk} = E - K, \quad \frac{dK}{dk} = \frac{E - k'^2 K}{kk'^2}, \quad K' = \frac{dK}{dk'} = -\frac{k}{k'}, \quad KK' - EK' - E'K = -\frac{1}{2}\pi,$$

which are all of them known.

Now, writing $\Theta(u)$ under the slightly more convenient form

$$\Theta u = \sqrt{\frac{2Kk'}{\pi}} e^{-\int_0^u du \int_0^u dn^2 u}$$

we have

$$\frac{d\Theta u}{du} = \left(-\int_0^u du \, dn^2 u - \frac{2K}{kk'} u \right) \Theta u = u \left(k'^2 - \frac{E}{K} \right) \Theta u + \int_0^u du \, k^2 \operatorname{cn}^2 u \, \Theta u,$$

$$\frac{d^2 \Theta u}{du^2} = \left(k'^2 - \frac{E}{K} \right) \Theta u + \dots,$$

$$\frac{d^2 \Theta u}{du^2} = dn^2 u - \frac{E}{K} + \frac{1}{2} u k^2 \Theta u \dots$$

The success of the process depends upon a transformation of the double integral

$$\int_0^u du \int_0^u du \frac{d}{dk} dn^2 u :$$

to effect this we have

$$\frac{d}{dk} dn^2 u = -2k \operatorname{sn} u \left(\operatorname{sn} u + k \frac{d}{dk} \operatorname{sn} u \right);$$

but, by a known formula,

$$k^2 \frac{d}{dk} \operatorname{sn} u = -k \operatorname{cn} u \operatorname{dn} u \int_0^u \operatorname{cn}^2 u \, du + k \operatorname{cn}^2 u \operatorname{sn} u;$$

Hence

$$\operatorname{sn} u + k \frac{d}{dk} \operatorname{sn} u = \frac{1}{kk'^2} \operatorname{sn} u \operatorname{dn}^2 u - \frac{1}{k^2} \operatorname{cn} u \operatorname{dn} u \int_0^u du \operatorname{cn}^2 u,$$

$$\begin{aligned} \frac{d}{dk} dn^2 u &= -\frac{2k}{kk'^2} \left(\operatorname{sn}^2 u \operatorname{dn}^2 u - k^2 \operatorname{sn} u \operatorname{cn} u \operatorname{dn} u \int_0^u du \operatorname{cn}^2 u \right) \\ &= -\frac{1}{kk'^2} \operatorname{sn}^2 u \operatorname{dn}^2 u + \frac{1}{2} k^2 \left[\frac{d}{du} \operatorname{cn}^2 u \int du \operatorname{cn}^2 u \right]; \end{aligned}$$

whence

$$\begin{aligned} \int_0^u du \int_0^u du \frac{d}{dk} dn^2 u &= -\frac{1}{2} \left\{ \int_0^u du \int_0^u du \operatorname{sn}^2 u \operatorname{dn}^2 u + \frac{1}{2} k^2 \int_0^u du \left(\operatorname{cn}^2 u \int du \operatorname{cn}^2 u \right) \right\} \\ &= -\frac{1}{kk'^2} \left\{ \int_0^u du \int_0^u du (2 \operatorname{sn}^2 u \operatorname{dn}^2 u - k^2 \operatorname{cn}^4 u) + \frac{1}{2} k^2 \left(\int_0^u du \operatorname{cn}^2 u \right)^2 \right\}. \end{aligned}$$

But

$$\frac{d^2}{du^2} \operatorname{sn}^2 u = 2(\operatorname{cn}^2 u \operatorname{dn}^2 u - \operatorname{sn}^2 u \operatorname{dn}^2 u - k^2 \operatorname{sn}^2 u \operatorname{cn}^2 u) = 2(k'^2 - 2 \operatorname{sn}^2 u \operatorname{dn}^2 u + k^2 \operatorname{cn}^4 u);$$

or, integrating,

$$\operatorname{sn}^2 u = k'^2 u^2 - 2 \int_0^u du \int_0^u du (2 \operatorname{sn}^2 u \operatorname{dn}^2 u - k^2 \operatorname{cn}^4 u);$$

whence at length

$$\int_0^u du \int_0^u du \frac{d}{dk} \operatorname{dn}^2 u = -\frac{1}{2} k u^2 + \frac{k}{k k'^2} \operatorname{sn}^2 u + \frac{1}{2} k^2 \left(\int_0^u du \operatorname{cn}^2 u \right)^2.$$

Also

$$\frac{d}{dk} \frac{E - K}{k k'^2} = \frac{1}{k k'^2} \frac{dE}{dk} - \frac{1}{k k'^2} \frac{dK}{dk} - \dots$$

so that

$$\frac{d}{dk} \frac{E - K}{k k'^2} = \frac{1}{2} k^2 \left[k - \frac{1}{2} k^3 - k^3 - 3 - k k^3 \dots \right].$$

Substituting these values of $\frac{d\Theta u}{du}$, $\frac{d^2\Theta u}{du^2}$, $\frac{d\Theta u}{dk}$, Θu in the equation (4) in the place of the corresponding differential coefficients of Σ , all the terms vanish, or the equation is satisfied by $\Sigma = \Theta(u)$, and similarly it would be satisfied by $\Sigma = H(u)$.

Assume now

$$u = \frac{2K}{\pi} \omega, \quad \frac{K'}{K} = \frac{1}{\pi} \Omega.$$

then observing the equation

$$\begin{aligned} \frac{d}{du} &= \frac{\pi}{2K} \frac{d}{d\omega}, & \frac{d^2}{du^2} &= \frac{\pi^2}{4K^2} \frac{d^2}{d\omega^2}, \\ \frac{d}{dv} &= u \left(k'^2 - \frac{E}{K} \right) \frac{d}{dv} - \frac{2K}{\pi k k'^2} \frac{d}{d\Omega}, \end{aligned}$$

whence, substituting in the equation (4), this becomes

$$\frac{d^2 \Sigma}{dv^2} - 4 \frac{d\Sigma}{d\Omega} = 0 \quad \dots (5)$$

which is of course satisfied as before by $\Sigma = \Theta(u)$, or $\Sigma = H(u)$, an equation demonstrated in a different manner (by means of expansions) by Jacobi in the Memoirs referred to.

Consider next the equation

$$\frac{d^2 \Sigma}{du^2} - 2n k^2 \left(\frac{E}{K} - \frac{1}{k^2} \right) \Sigma + 2n k^2 \frac{dk}{du} \Sigma = 0 \quad \dots (6),$$

(n being any positive integer number). Then, by assuming

$$\omega = n \frac{\pi K'}{2K}, \quad v = \frac{n\pi u}{2K},$$

we should be led as before to the equation (6) modulus satisfied (corresponding to (5)). Hence assuming a transformation of the n -th order; then λ, λ' being the complete functions corresponding to this modulus,

$\lambda' = \frac{nK'}{K}$, so that the equation (6) will be satisfied by assuming $\Sigma = \Theta_1(nu)$ or $\Sigma = H_1(nu)$,

where Θ_1, H_1 correspond to the new modulus λ .

Assume now in the equation (6),

$$\Sigma = \left(\frac{2}{\pi}\right)^{1/2} \left(\frac{n-1}{2}\right) \dots$$

Hence, substituting,

$$-\Theta^n u \cdot z - 2nu \left(k'^2 - \frac{E}{K}\right) \frac{d}{du} (\Theta^n u \cdot z) + 2nk^2 k' (Kk')^{-\frac{1}{2}(n-1)} \frac{d}{dk} [(Kk')^{-\frac{1}{2}(n-1)} \Theta^n u \cdot z] = 0;$$

but

$$\frac{d}{du} (\Theta^n u \cdot z) = n\Theta^{n-1} u \frac{d\Theta u}{du} z + \Theta^n u \frac{dz}{du},$$

or effecting the differentiation, and eliminating $\frac{d\Theta u}{du}$ by means of the equation obtained from (4) by writing $\Sigma = \Theta u$,

$$\begin{aligned} & (Kk')^{-\frac{1}{2}(n-1)} \frac{d}{dk} [(Kk')^{-\frac{1}{2}(n-1)} \Theta^n u \cdot z] \\ &= \Theta^n u \frac{dz}{dk} - nz \frac{d^2 \Theta u}{du^2} - 2 \frac{d}{du} \left(1 - \frac{E}{K}\right) \frac{d\Theta u}{du} - \frac{n-1}{2Kk'} \Theta^n u z. \end{aligned}$$

Substituting in (6) and reducing,

$$\frac{d^2 z}{du^2} + n(n-1) k^2 \operatorname{sn}^2 u \cdot z = 0 \quad \dots (7);$$

$$\frac{d^2 \log \Theta u}{du^2} = \frac{1}{kk'^2} \left(k - \frac{E}{K}\right) = k^2 \int du \operatorname{dn}^2 u,$$

$$\frac{d^2 \log \Theta u}{du^2} + 2nk^2 \int du \operatorname{cn}^2 u \frac{dz}{du} + 2nk k' \frac{dz}{dk} + n(n-1) k^2 \operatorname{sn}^2 u \cdot z = 0,$$

which is therefore satisfied by

$$z = \frac{\sqrt{\lambda} \operatorname{sn}_1(nu)}{(2 \cdot Kk')^{(n-1)/2}} \cdot \frac{1}{\Theta^n u} = \left(\frac{2}{\pi}\right)^{(n-1)/2} \frac{H_1(nu)}{\Theta^n u};$$

and each of these values is an algebraical function of $\operatorname{sn} u$, (viz. either a rational function or a rational function multiplied by $\operatorname{cn} u \operatorname{dn} u$). Also, in the transformation of the n -th order,

$$\frac{H_1(nu)}{\Theta^n u} = \frac{\Theta_1(nu)}{\Theta^n u},$$

so that it is clear that the above values of z may be taken for the denominator and numerator respectively of $\sqrt{\lambda} \operatorname{sn}_1 nu$; i.e. these quantities each of them satisfy the equation (7).

By assuming

$$z = \sqrt{\lambda} \operatorname{sn} u, \quad x = \sqrt{k} \operatorname{sn} u$$

this becomes

$$\frac{d^2 z}{dx^2} - n(n-1)x^2 z + (n-1)(\alpha x - 2x^3) \frac{dz}{dx} + (1 - \alpha x^2 + x^4) \frac{d^2 z}{dx^2} - 2n(a^2 - 4) \frac{dz}{dx} = 0 \quad \dots (8);$$

which is therefore satisfied by assuming for z either the numerator or the denominator of $\sqrt{\lambda} \operatorname{sn}_1 u$ (the transformation of the n -th order), which is the form in which the property is given by Jacobi.

In the case where n is odd, the denominator is of the form

$$B_{n-1} - 1 - B_3 x^4 \cdots + B_{n-1} x^{n-1},$$

and then the numerator is Bx , where

$$B = x(B_{n-1} \cdots + B_2 x^{n-3} + B_0 x^{n-1}),$$

$$B_{n-1} = \sqrt{\frac{\lambda}{nk}}, \quad B_{n-1} = \sqrt{\frac{n\lambda}{k^n}},$$

and all the remaining coefficients may be determined from these, the modular equation being supposed known. But the principal use of the formula is for the multiplication of elliptic functions, which it is well known corresponds to the case where n is a square number. Writing $n = \nu^2$, when ν is odd, the denominator is

$$1 + B_2 x^4 \cdots + B_{\nu^2-3} x^{\nu^2-5} \pm \nu x^{\nu^2-1},$$

(the $\pm$ sign according as $\nu = (4p+1)$ or $(4p-1)$); and the numerator is obtained from this by multiplying by x and reversing the order of the coefficients. When ν is even the denominator is

$$1 + B_2 x^4 \cdots + B_{\nu^2/2-1} \pm x^{\nu^2},$$

(+ or $-$, according as $\nu = 4p$ or $\nu = 4p+2$), so that there are only half as many coefficients to be determined; but then the numerator must be separately investigated.

In general, by leaving n indeterminate, and integrating in the form of a series arranged according to ascending powers of x^2 ; then, whenever n is a square number, the series terminates and gives the denominator of the corresponding formula of multiplication; but the general form of the coefficients has not hitherto been discovered.

By writing $\frac{1}{x}$ instead of x , and then making n infinite, the equation (8) takes the form

$$\frac{d^2 z}{dx^2} + \frac{1}{x} \frac{dz}{dx} - 2(\alpha x - 2x^3) \frac{dz}{dx} = 0 \quad \cdots (8'),$$

and it is worth while, before attempting the solution of the general case, to discuss this more simple one⁴.

Assume

$$z = 1 + C_1 \frac{x^2}{1 \cdot 2} a + \cdots + C_r \frac{x^{2r}}{1 \cdot 2 \cdots 2r} a^r \cdots,$$

then it is easy to obtain

$$C_{r+1} = -(2r+1)(2r+2)C_r - (2r+2)\alpha C_{r+1} + 2(\alpha^2 - 4)C'_r.$$

⁴Writing $(\beta+2)$ for α , and putting $z = e^{\beta x^2} \rho$, this becomes

$$\frac{d^2 \rho}{dx^2} = -\frac{1}{x} \frac{d\rho}{dx} + [\beta(\beta+2)x^2] \rho;$$

and if $\rho = \Sigma Z_n x^{4n}$,

$$(8n+1)Z_n = \left(\frac{1}{4}\beta^2 + 2n - 2 - x^2\right)Z_{n-1};$$

from which the successive values of Z_0, Z_1 , &c. might be calculated.

The general form may be seen to be

$$C_r = (-)^{r+1} \left[2^{r-1} {}_0C_r^1 a^{r-1} + 2^{r-2} {}_0C_r^2 a^{r-2} + \dots \right],$$

and then

$$C_{r+1}^p - pC_r^p = -r(2r-1)C_{r-1}^p + 16(r+2-2p)C_{r-1}^{p-1}.$$

The complete value of C_r^p (assuming $C_1^p = 0$) is given by an equation of the form

$$C_r^p = {}^0C_r^p + {}^1C_r^p \cdot 2^r + {}^2C_r^p \cdot 3^r \dots + {}^{p-1}C_r^p \cdot p^r,$$

where ${}^0C_r^p, {}^1C_r^p$ are algebraical functions of r of the degrees $2p-2, 2p-4$, &c. respectively; but as I am not able completely to effect the integration, and my only object being to give an idea of the law of the successive terms, it will be sufficient to consider the first or algebraical term ${}^0C_r^p$, which is determined by the same equation as C_r^p , and is moreover completely determined by this equation and the single additional relation $C_1^p = 1$, since the arbitrary constants of the integration affect only the terms multiplied by $2^r, 3^r$, &c.

Assume ${}^0C_r^p =$

$$-\frac{1}{2} \left\{ 2^{p-1} L^p [r-2]^{2p-2} + 2^{p-3} M^p [r-3]^{2p-1} + \dots 2^{-p+1} X_p [r-2p]^{2p} \right\};$$

and substituting this value,

$$(1-p)L^p = (1-p)(L^{p-1}),$$

$$(1-p)M^p - 2p(2-2p)L^p = (1-p)(M^{p-1} - 11L^{p-1}),$$

$$(1-p)N^p - 2p(3-2p)M^p = (1-p)(N^{p-1} - 7M^{p-1} + 12L^{p-1}),$$

$$(1-p)O^p - 2p(4-2p)N^p = (1-p)(O^{p-1} - 3N^{p-1} + 30M^{p-1}),$$

the law of which is obvious, the coefficients on the second side in the q -th line being $1, 4q-19$, and $(2q-3)(2q-2)$ respectively. By successive integrations and substitutions

$$L^p - L^{p-1} = 0, \quad L^p = 1,$$

$$M^p - M^{p-1} = 4p - 11, \quad M^p = (p-1)(2p-7),$$

$$N^p - N^{p-1} = -8p^3 + 26p^2 + 49p - 114;$$

(the constants determined by $M^1 = 0, N^1 = 0, O^1 = 0, P^1 = 0, \dots$ so as to make C_r^p contain positive powers only of r).

The following are a few of the complete values of C_r^p , the constants determined so as to satisfy $C_{p+1}^p = 0$ (except $C_2^1 = 1$), and the factorials being partially developed in powers of r , viz.

$$C_r^1 = 1,$$

$$C_r^2 = (r-3)(2r-7),$$

$$C_r^3 = \frac{1}{4}(r-4)(r-5)(4r^2 - 24r + 51),$$

$$C_r^4 = \frac{1}{4} \left\{ (r-5)(r-6)(r-7)(8r^3 - 60r^2 + 286r + 63) + 384(9r^2 - 93r + 242 - 2 \cdot 4^{r-5}) \right\},$$

&c.

(it is curious that C_2^4, C_3^4, C_4^4 all three of them vanish).

It seems hopeless to continue this investigation any further.

Returning to the equation (8), and assuming for z an expression of the same form as before for the coefficients C_r , we have, corresponding to the equations before found for the coefficients,

$$C_{r+1} = -(2r+1)(2r+2)(n-2r)(n-2r-1)C_r - (2r+2)(n-2r-2)\alpha C_{r+1} + 2n(\alpha^2 - 4)C'_r.$$

The case corresponding to the denominator in the multiplication of elliptic functions is that of $C_0 = 1, C_1 = 0$. It is easy to form the table—

$$C_0 = 1,$$

$$C_1 = 0,$$

$$C_2 = -2n(n-1),$$

$$C_3 = 8n(n-1)(n-4)\alpha,$$

$$C_4 = -4n(n-1)(n-4)[n+75] - 32n(n-1)(n-4)(n-9)\alpha^2,$$

$$C_5 = 96n(n-1)(n-4)(n-9)[n+44]\alpha + 128n(n-1)(n-4)(n-9)(n-16)\alpha^3,$$

$$C_6 = -24n(n-1)(n-4)(n-9)[17n^2 + 403n + 9000]$$

$$-960n(n-1)(n-4)(n-9)(n-16)[n+41]\alpha^2$$

$$-512n(n-1)(n-4)(n-9)(n-16)(n-25)\alpha^4,$$

$$C_7 = +96n(n-1)(n-4)(n-9)(n-16)[79n^2 + 2825n + 36180]\alpha$$

$$+7168n(n-1)(n-4)(n-9)(n-16)(n-25)[n+42]\alpha^3$$

$$+2048n(n-1)(n-4)(n-9)(n-16)(n-25)(n-36)\alpha^5,$$

$$C_8 = -48n(n-1)(n-4)(n-9)[283n^4 - 26978n^3 + 277827n^2 - 5491932n + 127764000]$$

$$-3840n(n-1)(n-4)(n-9)(n-16)(n-25)[23n^2 + 1069n + 23436]\alpha^2$$

$$-15360n(n-1)(n-4)(n-9)(n-16)(n-25)(n-36)[3n+133]\alpha^4$$

$$-8192n(n-1)(n-4)(n-9)(n-16)(n-25)(n-36)(n-49)\alpha^6,$$

&c., in which of course the coefficient of the highest power of n , in the successive coefficients C_r , is the value of C_r obtained from the equation (8'). With regard to the law of these coefficients I have found that

$$\begin{aligned} C_r = & (-)^{r+1} \left\{ 2^{r-1} n(n-1^2) \cdots \{n-(r-1)^2\} C'_r \alpha^{r-1} \right. \\ & + 2^{r-2} n(n-1^2) \cdots \{n-(r-2)^2\} C''_r \alpha^{r-2} \\ & \left. + 2^{r-3} \cdot 1 \cdot n(n-1^2) \cdots \{n-(r-3)^2\} C'''_r \alpha^{r-3} + \cdots \right\} \end{aligned}$$

(where however the next term does not contain, as would at first sight be supposed, the factor $n(n-1^2) \cdots \{n-(r-4)^2\}$). And then

$$C'_1 = 1,$$

$$C'_2 = (r-3)[n(2r-7) + (r-1)(8r-7)],$$

$$C'_3 = \frac{1}{4}(r-4)(r-5)[n^2(4r^2 - 24r + 51)]$$

$$+n(32r^3 - 220r^2 + 412r - 255) \\ +2(r-1)(r-2)(32r^2 - 88r + 51)].$$

In conclusion may be given the following results, in which, recapitulating the notation

$$x = \frac{i}{2}\sqrt{k} \operatorname{sn} u, \quad a = k + \frac{1}{k}, \quad \beta = \sqrt{(1 - \alpha x^2 + x^4)},$$

$$\sqrt{k} \operatorname{sn} 2u = \frac{2x\beta}{1 - x^4},$$

$$\sqrt{k} \operatorname{sn} 4u = \frac{4x\beta(1 - x^4)(1 - 6x^4 + x^8 - 4\alpha x^2 + 4\alpha x^6)}{1 - 20x^4 + (26 + 160\alpha^2)x^8 + 32\alpha x^{10} - 20x^{12} + x^{16}},$$

$$\begin{aligned} \sqrt{k} \operatorname{sn} 5u = x \{ & 5 - 20\alpha x^2 + (62 + 16\alpha^2)x^4 - 80\alpha x^6 - 105x^8 + 360\alpha x^{10} - (300 + 240\alpha^2)x^{12} \\ & + (368\alpha + 64\alpha^3)x^{14} - (125 + 160\alpha^2)x^{16} + 140\alpha x^{18} - 50x^{20} + x^{24} \} \\ & \div \{ 1 - 50x^4 + 140\alpha x^6 - (125 + 160\alpha^2)x^8 + (368\alpha + 64\alpha^3)x^{10} - (300 + 240\alpha^2)x^{12} \\ & + 360\alpha x^{14} - 105x^{16} - 80\alpha x^{18} + (62 + 16\alpha^2)x^{20} - 20\alpha x^{22} + 5x^{24} \}, \end{aligned}$$

&c.

Thus, writing $-x^2$ for x^2 , $k = 1$, and therefore $\alpha = 2$,

$$\tan 3u = \frac{x(3 - 6x^2 + 6x^4 - x^6) - x(3 - x^2)(1 + x^2)^2}{8x^2 - 3x^6} = \frac{x(3 - x^2)}{1 - 3x^2},$$

where $x = \tan u$. (And in general in reducing $\tan nu$ the extraneous factor in the numerator and denominator is $(1 + x^2)^{(n^2-1)/(n-1)}$.)

[46] Note on a System of Imaginaries.

[From the *Philosophical Magazine*, vol. xxx. (1847), pp. 257–258.]

The octuple system of imaginary quantities $i_1, i_2, i_3, i_4, i_5, i_6, i_7$, which I mentioned in a former paper [21], (and the conditions for the combination of which are contained in the symbols

$$123, 246, 374, 145, 275, 365, 167,$$

i.e. in the formulae

$$i_1 i_2 = i_3, \quad i_3 i_2 = -i_1, \quad i_1 i_3 = -i_2, \quad i_2 i_1 = -i_3, \quad i_3 i_1 = i_2, \quad i_2 i_3 = i_1,$$

with corresponding formulae for the other triplets 246, &c.,) possesses the following property; namely, if $i_\alpha, i_\beta, i_\gamma$ be any three of the seven quantities which do not form a triplet, then

$$(i_\alpha i_\beta) \cdot i_\gamma = -i_\alpha \cdot (i_\beta i_\gamma).$$

Thus, for instance,

$$(i_2 i_4) \cdot i_5 = -i_6 \cdot i_5 = -i_2,$$

but

$$i_2 \cdot (i_4 i_5) = i_2 \cdot i_1 = i_3,$$

and similarly for any other such combination. When $i_\alpha, i_\beta, i_\gamma$ form a triplet, the two products are equal, and reduce themselves each to -1 , or each to $+1$, according to the order of the three quantities forming the triplet. Hence in the octuple system in question neither the commutative nor the distributive law holds, which is a still wider departure from the laws of ordinary algebra than that which is presented by Sir W. Hamilton's quaternions.

I may mention, that a system of coefficients, which I have obtained for the rectangular transformation of coordinates in n dimensions (Crelle, t. xxxii. [1846] “Sur quelques propriétés des Déterminans gauches” [52]), does not appear to be at all connected with any system of imaginary quantities, though coinciding in the case of $n = 3$ with those mentioned in my paper “On Certain Results relating to Quaternions,” *Phil. Mag.* Feb. 1845, [20].

[47] Sur la Surface des Ondes.

[From the *Journal de Mathématiques Pures et Appliquées* (Liouville), tom. xi. (1846), pp. 291–296.]

La surface des ondes est un cas particulier d'une autre surface à laquelle on peut donner le nom de *tétraédroïde*, et dont voici la propriété fondamentale :

“Le tétraédroïde est une surface du quatrième ordre, qui est coupée par les plans d'un certain tétraèdre suivant des paires de coniques par rapport auxquelles les trois sommets du tétraèdre dans ce plan sont des points conjugués. De plus : les seize points d'intersection des quatre paires de coniques sont des points singuliers de la surface, c'est-à-dire des points où, au lieu d'un plan tangent, il y a un cône tangent du second ordre.”

On verra plus loin que la surface est définie suffisamment en disant qu'un seul de ces points était un point singulier ; l'existence des quinze autres points singuliers est donc une propriété assez remarquable. Mais, avant d'aller plus loin, il convient de rappeler la signification des points conjugués par rapport à une conique : cela veut dire que la polaire de chacun des trois points passe par les deux autres. Parmi les propriétés d'un tel système, on peut citer celle-ci :

“Les points d'intersection de deux coniques, par rapport auxquelles les mêmes trois points sont des points conjugués, sont situés deux à deux sur six droites, lesquelles passent deux à deux par ces trois points.”

De là : “Les quatre points singuliers compris dans chaque face du tétraèdre sont situés deux à deux sur trois paires de droites, lesquelles passent par les trois sommets dans cette face.”

Autrement dit, les seize points singuliers sont situés deux à deux sur vingt-quatre droites, lesquelles passent six à six par les sommets et sont situées six à six dans les plans du tétraèdre. Donc, en considérant les six droites qui passent par le même sommet, par ces droites combinées deux à deux, il passe quinze plans, y compris trois plans du tétraèdre ; en excluant ceux-ci, il y a pour chaque sommet douze plans, chacun desquels passe par quatre points singuliers ; donc la courbe d'intersection d'un de ces plans avec la surface a quatre points doubles, ce qui ne peut pas arriver pour une courbe du quatrième ordre, à moins qu'elle ne se réduise à deux coniques.

Donc : “Il y a, outre les plans du tétraèdre, quarante-huit plans, douze par chaque sommet, lesquels rencontrent la surface suivant des paires de coniques.”

On pourrait de même chercher combien il y a de plans qui rencontrent la surface suivant des courbes avec trois points doubles, &c. Passons aux cônes circonscrits ; on démontre facilement par l'analyse cette propriété :

“Les cônes circonscrits à la surface ayant pour sommets les sommets du tétraèdre, se réduisent à des paires de cônes du second ordre, lesquelles la touchent suivant les deux coniques de la face opposée.”

De plus : “Les seize plans qui touchent quatre à quatre ces paires de cônes sont plans tangents singuliers, dont chacun touche la surface suivant une conique.”

Il y a de plus, entre ces plans, des relations analogues à celles qui existent entre les points singuliers, de manière que l'on déduit de même le théorème :

“Il y a quarante-huit points, douze à douze dans les quatre plans du tétraèdre, pour chacun desquels les cônes circonscrits se réduisent à des paires de cônes du second ordre.”

Ajoutons que ces quarante-huit points correspondent d'une manière particulière aux quarante-huit plans, et que les cônes circonscrits touchent la surface suivant les coniques situées dans les plans correspondants.

La réciproque d'une surface du quatrième ordre est, en général, de l'ordre trente-six ; mais ici, à cause des seize points singuliers, cet ordre se réduit de trente-deux, savoir, à quatre. Et les propriétés qui viennent d'être énoncées par rapport aux cônes circonscrits montrent que la réciproque étant de cet ordre est nécessairement une surface de la même espèce ; c'est-à-dire :

“La réciproque d'un tétraédroïde est aussi un tétraédroïde.”

Donc le tétraédroïde est surface de la quatrième classe. Puisque cette surface n'a pas de lignes doubles ou de lignes de rebroussement, il n'y a pas de réduction dans le nombre qui exprime le rang de la surface, lequel est ainsi égal à douze, c'est-à-dire le cône circonscrit est ordinairement de l'ordre douze. Mais nous venons de voir que ce cône est seulement de la quatrième classe (en effet, la classe du cône est la même chose que celle de la surface) ; donc il y a réduction de cent vingt-huit dans la classe du cône. Les seize points singuliers de la surface donnent lieu à autant de lignes doubles dans le cône, ce qui effectue une réduction de trente-deux ; il y a encore une réduction à effectuer de quatre-vingt-seize, qui doit avoir lieu à cause des lignes doubles ou des lignes de rebroussement du cône. En supposant qu'il y a y de celles-ci et x de celles-là (outre les seize lignes doubles dont on a fait mention), il faut que l'on ait

$$2x + 3y = 96,$$

où $x+y$ ne doit pas être plus grand que trente-neuf ; mais cela ne suffit pas pour déterminer ces deux nombres.

Nous pouvons encore ajouter que les seize cônes qui touchent la surface aux points singuliers sont des cônes circonscrits, quatre à quatre, à quatre surfaces du second ordre, lesquelles sont aussi inscrites dans les seize plans singuliers situées quatre à quatre sur quatre surfaces du second ordre.

Je vais donner maintenant une idée de la théorie analytique. En représentant par

$$x = 0, \quad y = 0, \quad z = 0, \quad w = 0$$

les équations des quatre faces du tétraèdre, et par

$$U = 0$$

l'équation de la surface, U sera une fonction homogène du quatrième degré de x, y, z, w , laquelle, en faisant évanouir une quelconque des variables, doit se diviser en deux facteurs du second degré, fonctions paires des trois autres variables ; de plus, à cause de la condition par rapport aux points singuliers, U ne peut pas contenir de terme $xyzw$. On doit donc avoir

$$U = Ax^4 + By^4 + Cz^4 + Dw^4 + 2Fy^2z^2 + 2Gx^2z^2 + 2Hx^2y^2 + 2Lx^2w^2 + 2My^2w^2 + 2Nz^2w^2,$$

où il faut que les coefficients $A, B, C, F, G, H, L, M, N$ aient un système inverse de la forme $0, 0, 0, 0, f, g, h, l, m, n$. Donc, en formant l'inverse de ce système, on obtient, toute réduction accomplie,

$$\begin{aligned} U = & mnfx^4 + nlgy^4 + lmhz^4 + fghw^4 \\ & + (lf - mg - nh)(ly^2z^2 + fx^2w^2) \\ & + (-lf + mg - nh)(mz^2x^2 + gy^2w^2) \end{aligned}$$

$$+(-lf - mg + nh)(nx^2y^2 + hz^2w^2) = 0.$$

En écrivant

$$\lambda = lf - mg - nh, \quad \mu = -lf + mg - nh,$$

$$\nu = -lf - mg + nh, \quad \omega = lf + mg + nh,$$

$$V = f^2l^2 + m^2g^2 + n^2h^2 - 2mngh - 2nlhf - 2lmfg,$$

l'équation de la courbe pourra s'écrire sous les quatre formes

$$(2mnfx^2 + n\nu y^2 + m\mu z^2 + f\lambda w^2)^2 = V(n^2y^4 + m^2z^4 + f^2w^4 - 2mfy^2w^2 - 2fnw^2y^2 - 2nmy^2z^2),$$

$$(n\nu x^2 + 2nlgy^2 + l^2\lambda z^2 + g\mu w^2)^2 = V(l^2z^4 + g^2w^4 + n^2x^4 - 2gnw^2x^2 - 2nlx^2z^2 - 2lgz^2w^2),$$

$$(m\mu x^2 + l^2\lambda y^2 + 2lmhz^2 + h\nu w^2)^2 = V(h^2w^4 + m^2x^4 + l^2y^4 - 2mlx^2y^2 - 2lhy^2w^2 - 2hmw^2x^2),$$

$$(f\lambda x^2 + g\mu y^2 + h\nu z^2 + 2fghw^2)^2 = V(f^2x^4 + g^2y^4 + h^2z^4 - 2ghy^2z^2 - 2hfz^2x^2 - 2fgx^2y^2);$$

5

ce qui met en évidence les équations des sections de la surface par les quatre plans du tétraèdre, et aussi celles des points singuliers, lesquelles sont, en effet,

$$ny \pm mz \pm fw = 0, \quad lz \pm gw \pm nx = 0,$$

$$hw \pm mx \pm ly = 0, \quad fx \pm gy \pm hz = 0;$$

et ces plans touchent la surface suivant les courbes d'intersection avec les surfaces

$$2mnfx^2 + n\nu y^2 + m\mu z^2 + f\lambda w^2 = 0, \quad \&c., \quad \&c.,$$

ce qui démontre le théorème énoncé par rapport aux seize courbes de contact des plans singuliers, et de là celui pour les seize cônes tangents aux points singuliers.

Pour déduire de là la forme ordinaire de l'équation de la surface des ondes, écrivons

$$l = \alpha\beta\gamma(b\gamma - c\beta), \quad m = \alpha\beta\gamma(c\alpha - a\gamma), \quad n = \alpha\beta\gamma(a\beta - b\alpha),$$

$$f = ka\alpha(b\gamma - c\beta), \quad g = kb\beta(c\alpha - a\gamma), \quad h = kc\gamma(a\beta - b\alpha),$$

équations qui suffisent pour déterminer les rapports

$$a : b : c : \alpha : \beta : \gamma : k$$

au moyen de l, m, n, f, g, h . De cette manière, l'équation de la surface se réduit à

$$\alpha\beta\gamma(ax^2 + by^2 + cz^2)(\alpha x^2 + \beta y^2 + \gamma z^2)$$

$$-ka\alpha(b\gamma + c\beta)x^2w^2 - kb\beta(c\alpha + a\gamma)y^2w^2 - kc\gamma(a\beta + b\alpha)z^2w^2 + k^2abcw^4 = 0,$$

laquelle se réduit à la surface des ondes en écrivant

$$x = \xi\sqrt{\alpha}, \quad y = \eta\sqrt{\beta}, \quad z = \zeta\sqrt{\gamma},$$

⁵En général, quand deux systèmes de quantités sont exprimés linéairement les uns au moyen des autres, on dit que les deux systèmes de coefficients sont des systèmes inverses; on passe facilement de là à l'idée du système inverse des coefficients d'une fonction du second ordre, et de tels systèmes se rencontrent si souvent, que l'on doit avoir un terme pour exprimer sans circonlocution cette relation.

ξ, η, ζ étant des coordonnées rectangulaires, c'est-à-dire en faisant la transformation homographique du tétraédroïde, de manière que l'un des plans du tétraèdre passe à l'infini, et que les trois autres deviennent rectangulaires. De plus, en particularisant la transformation de manière que trois des coniques d'intersection se réduisent à des cercles, cette surface rentre dans la surface des ondes. Il va sans dire que, dans le cas général, plusieurs des points ou des plans dont nous avons parlé sont nécessairement imaginaires ; l'énumération de tous les cas différents aurait été d'une longueur effrayante. Il y aurait beaucoup à dire sur les cas particuliers où quelques-unes des coniques se réduisent à des paires de droites (réelles ou imaginaires). Je me contente d'énoncer cette propriété, très-facile à démontrer, de la surface ordinaire des ondes : au cas où $c = 0$, cette surface peut être engendrée par un cercle (ayant le centre de la surface pour centre, et dans un plan passant par l'axe des z), lequel se meut de manière à passer par la conique

$$a^2x^2 + c^2y^2 = a^2b^2.$$

On trouve, dans le Cambridge and Dublin Mathematical Journal, t. i. [1846], p. 208, [38] la démonstration d'une autre propriété de la surface des ondes par rapport aux lignes de courbure des surfaces du second ordre.

[48] **Note sur les Fonctions de M. Sturm.**

[From the *Journal de Mathématiques Pures et Appliquées (Liouville)*, tom. xi. (1846), pp. 297–299.]

On sait que la suite des fonctions

$$\begin{aligned}fx &= (x-a)(x-b)(x-c)(x-d)\dots, \\f_1x &= \Sigma(x-b)(x-c)(x-d)\dots, \\f_2x &= \Sigma(a-b)^2(x-c)(x-d)\dots, \\f_3x &= \Sigma(a-b)^2(b-c)^2(c-a)^2(x-d)\dots,\end{aligned}$$

est de la plus grande utilité dans la théorie de la résolution numérique des équations. En effet, on obtient tout de suite à leur moyen le nombre de racines réelles comprises entre deux limites quelconques. Il était donc intéressant de chercher la manière d'exprimer ces fonctions par les coefficients de fx .

Soit, pour cela, m un nombre quelconque, pas plus grand que le degré n de cette fonction. En prenant k pour $m^{\text{ième}}$ racine de la suite $a, b, c, \dots$, et mettant, pour abrégé,

$$P = (-)^{\frac{1}{2}m(m-1)}(a-b)(a-c)\dots(a-k)(b-c)\dots(b-k)\dots(j-k),$$

cela donne

$$f_mx : fx = \Sigma \frac{P^2}{(x-a)(x-b)\dots(x-k)},$$

dans laquelle expression

$$P = \det \begin{pmatrix} 1 & a & \dots & a^{m-1} \\ 1 & b & \dots & b^{m-1} \\ \vdots & & & \vdots \\ 1 & k & \dots & k^{m-1} \end{pmatrix}$$

et, de plus,

$$(x-a)(x-b)\dots(x-k) = (-)^k \frac{m(m-1)\dots(b-c)\dots(b-k)\dots(j-k)}{(x-a)} \dots$$

dans laquelle le coefficient de x^{r-1} est égal à

$$(-)^{\frac{1}{2}m(m-1)} \left[a^{m-1}(b-c)\dots(b-k)\dots(j-k) + \dots \right].$$

c'est-à-dire à

$$(-)^{\frac{1}{2}m(m-1)} \det \begin{pmatrix} 1 & a & \dots & a^{m-2} & a^{r-1} \\ 1 & b & \dots & b^{m-2} & b^{r-1} \\ \vdots & & & \vdots & \vdots \\ 1 & k & \dots & k^{m-2} & k^{r-1} \end{pmatrix}.$$

Donc enfin le coefficient de x^r dans $f_mx : fx$ est égal à

$$\Sigma \det \begin{pmatrix} 1 & a & \dots & a^{m-1} \\ 1 & b & \dots & b^{m-1} \\ \vdots & & & \vdots \\ 1 & k & \dots & k^{m-1} \end{pmatrix} \times \det \begin{pmatrix} 1 & a & \dots & a^{m-2} & a^{r-1} \\ 1 & b & \dots & b^{m-2} & b^{r-1} \\ \vdots & & & \vdots & \vdots \\ 1 & k & \dots & k^{m-2} & k^{r-1} \end{pmatrix}$$

ou, au moyen d'une propriété connue des déterminants, en représentant comme à l'ordinaire par S_q la somme des $q^{\text{ièmes}}$ puissances de toutes les racines, ce coefficient devient égal à

$$\det \begin{pmatrix} S_0 & S_1 & \cdots & S_{m-2} & S_{r-1} \\ S_1 & S_2 & \cdots & S_{m-1} & S_r \\ \vdots & & & & \vdots \\ S_{m-1} & S_m & \cdots & S_{2m-3} & S_{m+r-1} \end{pmatrix}.$$

De là, en mettant

$$\begin{aligned} f_m x : f x &= \Sigma \frac{T_q}{x - a} \\ &= \Sigma a^r \cdots \end{aligned}$$

en multipliant par $f x$, et mettant

$$Q_{m+s,r} = S_{m+r-1} - p_1 S_{m+r-2} + (-)^r p_r S_m,$$

on obtient

$$\begin{aligned} f x &= x^n - p_1 x^{n-1} \cdots + (-)^n p_n, \\ f_m x &= \Sigma_r^{n-m-1} \det \begin{pmatrix} S_0 & S_1 & \cdots & S_{m-2} & Q_{m,r} \\ S_1 & S_2 & \cdots & S_{m-1} & Q_{m+1,r} \\ \vdots & & & & \vdots \\ S_{m-1} & S_m & \cdots & S_{2m-3} & Q_{2m-1,r} \end{pmatrix} x^r \end{aligned}$$

où r peut ne s'étendre que depuis 0 jusqu'à $n - m$, puisque $f_m x$ est fonction entière. Au moyen des relations connues qui existent entre les quantités S_q , on a

$$\begin{aligned} Q_{m+s,r} &= (-)^r p_{r-n} S_{m+s-r} \cdots + (-)^{m+r} p_n S_{r+m+s-n-1} \quad [r + m + s > n], \\ &+ (-)^{r+m+s-n} p_{r+m+s-n-1} (r + m + s - 1) r + m + s - n, \end{aligned}$$

et de là, en posant

$$\begin{aligned} Q'_{m+s,r} &= (-)^{r+m-1} \{ p_{r+m} S_{s+1} \cdots + (-)^{m-1} p_n S_{r+m+s-1-n} \cdots \quad [r + m + s > n] \\ &+ (-)^r p_{r+m+s-1} (r + m + s - n - 1) \}, \end{aligned}$$

on peut, par les propriétés des déterminants, réduire $Q_{m+s,r}$ à $Q'_{m+s,r}$ dans l'expression de f_m . Nous avons donc exprimé cette fonction au moyen des coefficients $p_1, p_2, \dots$ et des sommes p ou Σ , $S_1, S_2, \dots, S_{2m-1}$, lesquelles s'expriment elles-mêmes par ces sommes (on aurait à calculer ces sommes une fois pour toutes jusqu'à S_{2m-1}); il serait donc facile de former des tables de ces fonctions, pour les équations d'un degré quelconque, ce qui pourrait à peine s'effectuer d'aucune autre manière.

[49] Sur quelques Formules du Calcul Intégral.

[From the *Journal de Mathématiques Pures et Appliquées (Liouville)*, tom. xii. (1847), pp. 231–240.]

Soit $x + y\sqrt{-1}$ ou $x + iy$ une quantité imaginaire quelconque ; faisons

$$\rho = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \theta = \arctan \frac{y}{x} \quad \dots (1),$$

ρ étant une quantité positive, et θ un arc compris entre les limites $\frac{1}{2}\pi, -\frac{1}{2}\pi$. Cela posé, écrivons

$$(x + iy)^m = \rho^m e^{im\theta} \quad (x \text{ positif}),$$

$$(x + iy)^m = \rho^m e^{im(\theta \pm \pi)} \quad (x \text{ négatif});$$

(dans la seconde de ces formules, il faut prendre le signe supérieur ou inférieur, selon que y est positif ou négatif). Au cas de x positif, la valeur du second membre sera ce que M. Cauchy a appelé valeur principale de $(x + iy)^m$. Au cas de x négatif, on peut aussi, à ce qu'il me semble, nommer cette valeur valeur principale. Cela paraît contraire à la théorie de M. Cauchy (*Exercices de Mathématiques*, t. i. [1826] p. 2) ; mais la démonstration que l'on y trouve de l'impossibilité d'une valeur principale pour x négatif ne s'applique qu'au cas où l'on suppose que le signe $\pm$ est toujours le même sans avoir égard au signe de y . Seulement, selon nos définitions, il importe de remarquer qu'il n'y a pas de valeur principale pour x négatif, au cas particulier où $y = 0$; ou plutôt dans ce cas, et dans ce cas seulement, la valeur principale devient indéterminée.

Soit, en particulier, $x = 0$; les deux formules conduisent au même résultat, savoir

$$(iy)^m = (\pm y)^m e^{\pm im\pi/2} \quad \dots (3).$$

le signe comme auparavant. Car en considérant x comme infiniment petit positif, on obtient

$$\theta = \pm \frac{1}{2}\pi,$$

et, en considérant x comme infiniment petit négatif,

$$\theta = \pm \frac{1}{2}\pi,$$

et de là

$$\theta \pm \pi = \mp \frac{1}{2}\pi.$$

Ainsi cette formule est toujours vraie, sans qu'il soit nécessaire de considérer iy comme limite de $x + iy$, x positif ou x négatif.

Remarquons encore que cette fonction $(iy)^m$ reste continue quand y passe par zéro, ce qui a lieu aussi pour $(x + iy)^m$, x positif, mais non pas pour $(x + iy)^m$, x négatif.

Les mêmes remarques s'appliquent aux valeurs principales des logarithmes, lesquelles doivent se définir d'une manière analogue par les équations

$$\log(x + iy) = \log \rho + i\theta \quad (x \text{ positif}),$$

$$\log(x + iy) = \log \rho + i(\theta \pm \pi) \quad (x \text{ négatif}) \quad \dots (4).$$

le signe ambigu, comme auparavant.

On démontre sans difficulté que ces valeurs principales satisfont en tout cas aux équations

$$(x + iy)^m (x' + iy')^m = [(x + iy)(x' + iy')]^m,$$

$$\log(x + iy) + \log(x' + iy') = \log[(x + iy)(x' + iy')] \quad \dots (5);$$

seulement ces équations deviennent indéterminées au cas où, l'une des quantités $x, x', xx' - yy'$ étant négative, la quantité correspondante $y, y', xy' + x'y$ s'évanouit.

Au moyen de cette définition de la valeur principale d'un logarithme, on obtient

$$\int \frac{dx}{\alpha + \beta x} = \frac{A + B\theta}{\beta}, \quad B = \log\left(\frac{A + Bx}{\alpha}\right) \quad \dots (6),$$

où α, β sont réels, et A, B sont assujettis à la seule condition qu'au cas où α, β seraient de signes contraires, la partie imaginaire de $\frac{A}{B}$ ne s'évanouisse pas. En effet, dans ce cas, l'intégrale et la valeur principale du logarithme deviennent toutes les deux indéterminées. Sans doute il y a une valeur que l'on peut appeler principale de l'intégrale, mais cette valeur n'est égale à aucun des logarithmes de $\frac{A+Bx}{\alpha+\beta x}$, et les notions des valeurs principales d'une intégrale et d'un logarithme n'ont pas de rapport ensemble. Ce résultat s'accorde avec celui que j'ai trouvé dans mon Mémoire "Sur les fonctions doublement périodiques," [25].

Je passe à quelques autres applications de ces principes, qui ont rapport à la théorie des fonctions Γ . Soit d'abord r un nombre positif plus petit que l'unité, et écrivons

$$U = \int_{-\infty}^{\infty} (ix)^{r-1} e^{ix} dx;$$

on obtient

$$U = e^{(r-1)\pi i/2} \int_0^{\infty} x^{r-1} e^{ix} dx + e^{-(r-1)\pi i/2} \int_0^{\infty} x^{r-1} e^{-ix} dx;$$

ou enfin, puisque x est positif dans ces deux intégrales,

$$U = 2 \cos(r-1) \frac{\pi}{2} \Gamma r = 2 \sin r\pi \Gamma r;$$

savoir

$$\sin r\pi \Gamma r = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} (ix)^{r-1} e^{ix} dx.$$

On obtiendrait de même

$$0 = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} (-ix)^{r-1} e^{ix} dx.$$

Au premier coup d'œil, ces équations pourraient paraître en contradiction l'une avec l'autre : mais cela n'est pas ainsi, parce qu'il n'est pas vrai que $(-ix)^{r-1}$ soit égal à $(-i)^{r-1}(ix)^{r-1}$, $(-1)^{r-1}$ étant facteur invariable ; mais au contraire $(-ix)^{r-1} = e^{\mp(r-1)\pi i}(ix)^{r-1}$, selon que x est positif ou négatif.

Dans la première de ces équations, on peut remplacer ix par $c+ix$, et dans la seconde, $-ix$ par $c-ix$, c étant positif ; mais cela n'est pas permis pour c négatif, à cause de la discontinuité de valeur de $(c+ix)^{r-1}$ ou $(c-ix)^{r-1}$ dans ce cas, quand x passe par zéro. En multipliant la première équation par e^{-c} , et différentiant un nombre quelconque de fois, en admettant, pour les valeurs négatives de r , l'équation

$$\Gamma(r+1) = r \Gamma r,$$

la formule ne change pas de forme, et l'on obtient

$$\sin r\pi \Gamma r e^{-c} = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} (c + ix)^{r-1} e^{ix} dx \quad \dots (7);$$

de même, au moyen de la seconde équation,

$$0 = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} (c - ix)^{r-1} e^{ix} dx \quad \dots (8),$$

dans lesquelles c est positif, et r est un nombre quelconque entre 1, $-\infty$, sans exclure la limite supérieure; seulement, pour $r = 0$, le facteur $\sin r\pi \Gamma r$ se réduit à π . Au cas où r est plus grand que zéro, on peut, si l'on veut, écrire aussi $c = 0$. Dans tous les cas, on peut remplacer $\sin r\pi \Gamma r$ par $\frac{\pi}{\Gamma(1-r)}$. Il importe de remarquer que ces mêmes intégrales sont absolument inexprimables au cas où c est négatif : en effet, en écrivant $-c$ au lieu de c (c positif), on obtiendrait

$$\int (-c + ix)^{r-1} e^{ix} dx = e^{(r-1)\pi i} \int (c - ix)^{r-1} e^{ix} dx + e^{-(r-1)\pi i} \int (c - ix)^{r-1} e^{ix} dx.$$

Mais, par la seconde des équations dont il s'agit,

$$0 = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} (c - ix)^{r-1} e^{ix} dx + \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} (c - ix)^{r-1} e^{-ix} dx;$$

donc

$$\int (-c + ix)^{r-1} e^{ix} dx = -2i \sin \pi r \int (c - ix)^{r-1} e^{ix} dx.$$

Or l'intégrale au second membre ne peut pas s'exprimer par les transcendentes connues, à moins que r ne soit entier. Écrivons encore, c étant toujours positif,

$$I_1 = \int (c + ix)^{r-1} e^{ix} dx,$$

$$I_2 = \int (c + ix)^{r-1} e^{-ix} dx,$$

$$I_3 = \int (c - ix)^{r-1} e^{ix} dx,$$

$$I_4 = \int (c - ix)^{r-1} e^{-ix} dx.$$

Toutes les fonctions $\int (c \pm ix)^{r-1} e^{\pm ix} dx$ entre les limites $0, \infty$, ou $-\infty, 0$, ou $-\infty, \infty$, s'expriment facilement au moyen de I_1, I_2, I_3, I_4 . Mais ces quatre fonctions ne sont pas connues; seulement, au moyen des équations qui viennent d'être trouvées, on obtient

$$2 \sin \pi r \Gamma r e^{-c} = I_1 + I_2,$$

$$0 = I_3 + I_4 \quad \dots (10).$$

On déduit encore de ces mêmes formules :

$$\begin{aligned} & \sin \pi r \Gamma r e^{-c} \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} (c + ix)^{r-1} \cos x dx = i \int_{-\infty}^{\infty} (c + ix)^{r-1} \sin x dx, \\ 0 &= \int (c - ix)^{r-1} \cos x dx = -i \int (c - ix)^{r-1} \sin x dx \quad \dots (11). \end{aligned}$$

En supposant que $r - 1$ est entier négatif, l'intégrale

$$\int_{-\infty}^{\infty} (c^2 + x^2)^{r-1} \cos x \, dx$$

se décompose facilement dans une suite d'intégrales de la forme

$$\int_{-\infty}^{\infty} (c + ix)^{p-1} \cos x \, dx;$$

et, en prenant la somme de celles-ci, on obtient la formule

$$\int_{-\infty}^{\infty} (c^2 + x^2)^{r-1} \cos x \, dx = \frac{\sqrt{\pi} e^{-c}}{\Gamma(\frac{3}{2} - r)} \int_0^{\infty} (\xi + 2c)^{-r} e^{-\xi} d\xi \quad \dots (12),$$

laquelle est due à M. Catalan. Cependant, ni cette démonstration ni celle de M. Catalan ne s'appliquent au cas où r n'est pas entier ; la formule subsiste encore dans ce cas, comme M. Serret l'a démontré rigoureusement. En essayant de la vérifier, je suis tombé sur cette autre formule :

$$\begin{aligned} & \int_{-\infty}^{\infty} (c^2 + x^2)^{r-1} \cos x \, dx \\ &= \frac{\sqrt{\pi} e^{-c} (2c)^{r-1/2}}{2\Gamma(1-r)} \int_0^{\infty} \frac{(\sqrt{\xi+2c} + \sqrt{\xi})^{1-2r} + (\sqrt{\xi+2c} - \sqrt{\xi})^{1-2r}}{\sqrt{\xi+2c}} e^{-\xi} d\xi \quad \dots (13), \end{aligned}$$

ce qui suppose, comme auparavant, que $r - 1$ soit négatif ; en comparant les deux valeurs, on est conduit au résultat singulier (en écrivant a au lieu de $2c$, et $\frac{1}{2}(1-p)$ pour r) :

$$\int_0^{\infty} \frac{(\sqrt{\xi+a} + \sqrt{\xi})^p + (\sqrt{\xi+a} - \sqrt{\xi})^p}{2\sqrt{\pi}} \xi^{(p-1)/2} e^{-\xi} d\xi = \frac{\Gamma(\frac{p+1}{2}) + a}{1-p} (2\sqrt{a})^p \quad \dots (14),$$

lequel peut se démontrer sans difficulté, quand p est entier positif impair, en développant les deux membres suivant les puissances de $\sqrt{a}/\sqrt{\xi}$, cela se fait au moyen de

$$(\sqrt{1+x} + 1)^p + (\sqrt{1+x} - 1)^p = \sum 2^{p-1-r} \frac{\Gamma(p-r)}{\Gamma(p-2r)\Gamma(r+1)} \quad \dots (15),$$

où r s'étend depuis 0 jusqu'à $\frac{1}{2}(p-1)$. J'ai déduit de cette formule (14) des formules assez remarquables qui se rapportent aux attractions, lesquelles paraîtront dans un numéro prochain du Cambridge and Dublin Mathematical Journal, [44]. On peut encore démontrer cette formule singulière :

$$\Gamma a \Gamma(r+a-1) = \frac{1}{2 \sin r\pi} \int_0^{\infty} (ix)^{a-1} (-ix)^{r-1} e^{ix} dx \quad \dots (16);$$

en effet, pour la vérifier, il suffit de réduire l'intégrale, d'abord à

$$\int (ix)^{a-1} (-ix)^{r-1} e^{ix} dx + \int (-ix)^{a-1} (ix)^{r-1} e^{-ix} dx,$$

puis à

$$(e^{(a-1)\pi i/2} e^{-(r-1)\pi i/2} + e^{-(a-1)\pi i/2} e^{(r-1)\pi i/2}) \int x^{a+r-2} e^{\pm ix} dx,$$

dont les deux parties s'obtiennent au moyen d'une formule donnée ci-dessus. Si, au lieu de $(-ix)^{r-1}$, l'on avait $(ix)^{r-1}$, l'intégrale se réduirait à zéro ; mais cela rentre dans une formule plus simple.

J'ajouterai encore ces deux formules-ci,

$$2\pi c^{a-1} e^{-c} = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x^{a-1}}{c + ix} dx,$$

$$0 = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x^{a-1} e^{-ix}}{c + ix} dx,$$

dont je supprime la démonstration. En écrivant dans la dernière $-x$ au lieu de x , puis ajoutant, on a

$$\pi c^{a-1} e^{-c} = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x^{a-1}}{c^2 + x^2} e^{ix} dx \quad \dots (18);$$

d'où l'on déduit tout de suite cette formule de M. Cauchy

$$\frac{1}{2}\pi c^{a-1} e^{-c} = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x^{a-1}}{c^2 + x^2} \cos(\frac{1}{2}a\pi - x) dx \quad \dots (19).$$

La formule (7) peut être considérée comme une définition de la fonction Γr au cas de r négatif; et, à ce point de vue, elle a, ce me semble, quelques avantages sur celle que M. Cauchy a donnée au moyen des intégrales extraordinaires. Je passe à la définition, au moyen d'une intégrale définie, de la seconde intégrale eulérienne,

$$\beta(m, n) = \frac{\Gamma m \Gamma n}{\Gamma(m + n)} \quad \dots (20),$$

quand m ou n , ou tous les deux, sont négatifs. Soit d'abord m et n tous les deux positifs, mais ni plus petits que l'unité; on obtient au moyen de la formule (7) et de la définition ordinaire des fonctions Γ ,

$$\Gamma m \Gamma n = \pi^{-2} \int dx \int dy x^{m-1} (iy)^{n-1} e^{-(x+y)},$$

et de là, en mettant

$$y = ax, \quad dy = x da,$$

et intégrant par rapport à x ,

$$\beta(m, n) = \frac{1}{2i \sin n\pi} \int_{-\infty}^{\infty} (ia)^{n-1} (1+a)^{-m-n} da,$$

ou en écrivant $k + ai$ au lieu de ai , k étant positif,

$$\beta(m, n) = \frac{1}{2i \sin n\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{(k + ai)^{n-1}}{(1 + k + ai)^{m+n}} da \quad \dots (21),$$

formule qui est vraie, même pour les valeurs négatives de n . En effet, si cette formule est vraie pour une valeur quelconque particulière de n , elle sera aussi vraie pour la valeur $n + p$, p étant entier positif quelconque; ce qui se démontre au moyen des formules de réduction: donc il ne s'agit que de la démontrer au cas où n est positif et plus petit que l'unité, et dans ce cas, puisque la fonction à intégrer est toujours finie, on peut écrire sans crainte $k + ai$ au lieu de ai , ce qui la réduit à la formule qui vient d'être démontrée; donc cette formule (21) est la définition cherchée, au cas où n est négatif, ou positif et plus petit que l'unité.

Si, de plus, m est négatif, ou positif et plus petit que l'unité, $1 - m$ sera positif, et l'on déduira

$$\beta(m, n) = \frac{\Gamma m \Gamma n}{\Gamma(m+n)} = \frac{\Gamma(1-m-n) \Gamma n \sin(m+n)\pi}{\Gamma(1-m) \sin m\pi},$$

c'est-à-dire

$$\beta(m, n) = \frac{\sin(m+n)\pi}{\sin m\pi} \beta(1-m-n, n);$$

ou enfin, par l'équation (21),

$$\beta(m, n) = \frac{\sin(m+n)\pi}{2i \sin m\pi \sin n\pi} \int_{-\infty}^{\infty} (k+ai)^{n-1} (1+k+ai)^{-1+m} da,$$

laquelle suppose seulement que $m+n$ soit négatif, ou positif et plus petit que l'unité. Elle présente une analogie assez frappante avec l'équation ordinaire

$$\beta(m, n) = \int_0^1 a^{n-1} (1-a)^{m-1} da$$

qui correspond aux valeurs positives de m, n ; de même que l'équation (21) est analogue à cette autre formule

$$\beta(m, n) = \int_0^{\infty} \frac{a^{n-1}}{(1+a)^{m+n}} da$$

qui correspond aussi aux valeurs positives de m et n .

On peut se proposer de vérifier l'équation (m et n positifs et plus petits que l'unité)

$$\Gamma m \Gamma n = \pi^{-2} \frac{1}{4 \sin m\pi \sin n\pi} \iint dx dy (ix)^{m-1} (iy)^{n-1} e^{i(x+y)},$$

en transformant le second membre au moyen de $x = ay$. Pour cela, on distinguera quatre cas, selon que x et y sont tous les deux positifs ou négatifs, ou l'un positif et l'autre négatif. En mettant dans les deux premiers

$$x = ay, \quad dx = y da,$$

et en intégrant par rapport à y , on trouvera que les deux portions correspondantes de l'intégrale double se réuniront en

$$-\Gamma(m+n) \cdot 2 \cos(m+n)\pi \int_0^{\infty} \frac{a^{n-1}}{(1+a)^{m+n}} da,$$

c'est-à-dire à

$$-2 \cos(m+n)\pi \Gamma m \Gamma n.$$

Pour les deux autres portions de l'intégrale double, en écrivant

$$x = ay, \quad dx = y da,$$

on remarquera qu'il faut encore distinguer les deux cas $a < 1$ et $a > 1$. Les quatre intégrales ainsi obtenues se réuniront cependant dans les deux

$$2 \cos n\pi \Gamma(m+n) \int \frac{a^{n-1} da}{(1+a)^{m+n}}, \quad 2 \cos m\pi \int \frac{a^{m-1} da}{(1+a)^{m+n}},$$

savoir, après quelques réductions faciles, dans celles-ci,

$$\frac{2 \cos n\pi \sin m\pi}{\sin(m+n)\pi} \Gamma m \Gamma n, \quad \frac{2 \cos m\pi \sin n\pi}{\sin(m+n)\pi} \Gamma m \Gamma n,$$

lesquelles se réuniront en

$$\cos(m-n)\pi \Gamma m \Gamma n.$$

On obtient donc enfin l'équation identique

$$4 \sin m\pi \sin n\pi = 2 \cos(m-n)\pi - 2 \cos(m+n)\pi;$$

ce qui suffit pour la vérification dont il s'agit.

[50] Sur quelques Théorèmes de la Géométrie de Position.

[From the *Journal für die reine und angewandte Mathematik (Crelle)*, tome *xxxi.* (1846), pp. 213–227.]

§ 1.

En prenant pour donné un système quelconque de points et de droites, on peut mener par deux points donnés des nouvelles droites, ou trouver des points nouveaux, savoir les points d'intersection de deux des droites données ; et ainsi de suite. On obtient de cette manière un nouveau système de points et de droites, qui peut avoir la propriété que plusieurs des points sont situés dans une même droite, ou que plusieurs des droites passent par le même point ; ce qui donne lieu à autant de théorèmes de géométrie de position. On a déjà étudié la théorie de plusieurs de ces systèmes ; par exemple de celui de quatre points ; de six points, situés deux à deux sur trois droites qui se rencontrent dans un même point ; de six points trois à trois sur deux droites, ou plus généralement, de six points sur une conique (ce dernier cas, celui de l'hexagramme mystique de Pascal, n'est pas encore épuisé ; nous y reviendrons dans la suite), et même de quelques systèmes dans l'espace. Cependant il existe des systèmes plus généraux que ceux qui ont été examinés, et dont les propriétés peuvent être aperçues d'une manière presque intuitive, et qui, à ce que je crois, sont nouveaux. Commençons par le cas le plus simple. Imaginons un nombre n de points situés d'une manière quelconque dans l'espace, et que nous désignerons par $1, 2, 3, \dots, n$. Qu'on fasse passer par toutes les combinaisons de deux points des droites, et par toutes les combinaisons de trois points des plans ; puis coupons ces droites et ces plans par un plan quelconque, les droites selon des points, et les plans selon des droites. Soit $\alpha\beta$ le point qui correspond à la droite menée par les deux points α, β ; soit de même $\beta\gamma$ le point qui correspond à celle menée par les points β, γ , et ainsi de suite. Soit de plus $\alpha\beta\gamma$ la droite qui correspond au plan passant par les trois points α, β, γ , etc. Il est clair que les trois points $\alpha\beta, \alpha\gamma, \beta\gamma$ seront situés dans la droite $\alpha\beta\gamma$. Donc en représentant par $N_2, N_3, \dots$ les nombres des combinaisons de n lettres prises deux à deux, trois à trois etc. à la fois, on a le théorème suivant :

Théorème I. *On peut former un système de N_2 points situés trois à trois sur N_3 droites : savoir en représentant les points par 12, 13, 23, etc. et les droites par 123, etc., les points 12, 13, 23 seront situés sur la droite 123, et ainsi de suite.*

Pour $n = 3$, ou $n = 4$, cela est tout simple ; on aura trois points sur une droite, ou six points trois à trois sur quatre droites ; il n'entre dans aucune propriété géométrique. Pour $n = 5$ on a dix points

$$12, 13, 14, 15, 23, 24, 25, 34, 35, 45$$

et les droites

$$123, 124, 125, 134, 135, 145, 234, 235, 245, 345.$$

Les points 12, 13, 14, 23, 24, 34 sont les angles d'un quadrilatère quelconque⁶ ; le point 15 est tout à fait arbitraire, le point 25 est situé sur la droite passant par les points 12 et 15, mais sa position sur cette droite est arbitraire. On déterminera depuis les points 35, 45 ; 35 comme point d'intersection des droites passant par 13 et 15 et par 23 et 25,

⁶Il faut avoir égard toujours à la différence entre quadrilatère et quadrangle ; chaque quadrilatère a quatre côtés et six angles, chaque quadrangle a quatre angles et six côtés.

c'est-à-dire des droites 135 et 235, et de même 45 comme point d'intersection des lignes 145 et 245. Les points 35 et 45 auront la propriété géométrique d'être en ligne droite avec 34, ou bien tous les trois seront dans une même droite 345.

Étudions de plus près la figure que nous venons de former. En prenant les cinq numéros dans un ordre déterminé, par exemple dans l'ordre naturel 1, 2, 3, 4, 5, les cinq points 12, 23, 34, 45, 51 pourront être considérés comme formant un pentagone que nous représenterons par la notation (12345). Les côtés de ce pentagone sont évidemment 123, 234, 345, 451, 512. De même les points 13, 35, 52, 24, 41 peuvent être considérés comme formant le pentagone (13524) dont les côtés sont 135, 352, 524, 241, 413. Ce pentagone est circonscrit au premier, car ses côtés passent évidemment par les angles 15, 23, 45, 12, 34 du premier ; mais il est de même inscrit à celui-ci, car ses angles sont situés respectivement dans les côtés 123, 345, 512, 234, 451 de ce même pentagone. Donc les pentagones

$$(12345), \quad (13524)$$

sont à la fois circonscrits et inscrits l'un à l'autre, donc :

Théorème II. *La figure composée de dix points, trois à trois dans dix droites, peut être considérée (même de six manières différentes) sous la forme de deux pentagones, inscrits et circonscrits l'un à l'autre.*

Ou encore

Théorème III. *Étant donné un pentagone quelconque, on peut toujours trouver un autre pentagone qui y est à la fois circonscrit et inscrit. Ce second pentagone peut satisfaire à une seule condition donnée quelconque.*

Si par exemple le second pentagone doit avoir un de ses angles sur un point donné d'un côté du premier, la construction se déduit tout de suite de ce qui précède.

Ces paires correspondantes de pentagones forment une figure connue. On en trouve la construction dans une note de M. [J. T.] Graves dans le *Philosophical Magazine* [vol. xv. 1839], mais la même figure est encore mieux connue sous un autre point de vue. En effet, considérons le point 12, et les droites 123, 124, 125 qui passent par ce point ; puis les triangles dont les angles sont 13, 14, 15 et 23, 24, 25. Les côtés de ces mêmes triangles sont 134, 135, 145 et 234, 235, 245, et les côtés correspondants se rencontrent dans les points 34, 35, 45 qui sont en ligne droite. Donc le théorème sur les pentagones est le suivant :

“Si les angles de deux triangles sont situés deux à deux dans trois droites qui se rencontrent dans un point, leurs côtés homologues se coupent dans trois points en ligne droite.”

Remarquons aussi que ce théorème particulier (en n'empruntant rien des trois dimensions de l'espace) reproduit le théorème général relatif au nombre n . Il n'y a pour cela qu'à considérer n droites passant par le même point, et qui peuvent être désignées par 1, 2, 3, ..., n . En choisissant d'abord les points 12, 13, tout triangle dont les trois angles sont situés dans les droites 1, 2, 3, pendant que deux de ses côtés passent par 12, 13, a la propriété que le troisième côté passe par un point déterminé 23 situé dans la droite passant par 12, 13. En prenant arbitrairement le point 14, on obtient avec les droites 1, 3, 4 ou 1, 2, 4 les nouveaux points 34, 24 qui sont en ligne droite avec 23, et ainsi de suite.

Passons au cas $n = 6$. Il existe ici quinze points situés trois à trois sur vingt droites, ou bien vingt droites qui se coupent quatre à quatre en quinze points. Il n'y a point ici des systèmes d'hexagones, mais il existe un système de neuf points qui est assez remarquable. Divisons d'une manière quelconque les numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6 en deux suites par trois,

par exemple en 1, 3, 5 et 2, 4, 6, et considérons les neuf points

12, 14, 16,

32, 34, 36,

52, 54, 56.

Les droites qui passent par 12 et 32, 14 et 34, 16 et 36, savoir 132, 134, 136, se rencontrent dans le même point 13. De même les droites qui passent par 32 et 52, 34 et 54, 36 et 56 se rencontrent dans 35, et les droites qui passent par 12 et 52, 14 et 54, 16 et 56 se rencontrent dans 15. Les points 13, 15 et 35 sont sur la même droite 135. En considérant les points 12, 14, 16 comme formant un triangle, et de même les points 32, 34, 36 et 52, 54, 56, cela revient à dire que les droites menées par les angles homologues des triangles prises deux à deux, se rencontrent trois à trois dans trois points situés dans la même droite. Ou bien, ce que l'on savait déjà par le théorème 3 : les côtés homologues des triangles se rencontrent trois à trois dans trois points situés en ligne droite. En effet, les côtés des triangles sont 124, 126, 146 pour la première, et 324, 326, 346 et 524, 526, 546 pour les deux autres. Les trois premiers côtés se rencontrent dans 24, les autres dans 26 et 46, et ces trois points sont dans la droite 246. Maintenant tout cela arrive également en combinant les colonnes verticales, ou en considérant les neuf points comme formant les trois autres triangles dont les angles sont 12, 32, 52 ; 14, 34, 54 ; 16, 36, 56. Cela donne lieu au théorème suivant :

Théorème IV. *Le système de quinze points, situés trois à trois sur vingt droites, contient (et cela même de dix manières différentes) un système de neuf points qui ont la propriété de former de deux manières différentes trois triangles, tels, que les droites qui passent par leurs angles homologues, prises deux à deux, se rencontrent dans trois points qui sont en ligne droite, tandis que les côtés homologues des triangles se coupent trois à trois en trois autres points qui sont aussi en ligne droite. Dans la seconde manière de former les triangles, ces deux systèmes de trois points en ligne droite sont seulement échangés.*

Il ne reste qu'à savoir combien il y en a d'arbitraires dans le système de quinze points situés trois à trois sur vingt droites. En supposant le système formé pour le nombre cinq, on peut prendre arbitrairement 16 et 26 sur la droite 126 qui est déterminée par les points 12 et 16. Donc 12, 13, 14, 15 et 16 sont arbitraires et 23, 24, 25, 26 sont arbitrairement situés sur des droites données. L'existence des droites 345, 346, 356, 456 constitue autant de théorèmes géométriques ; c'est-à-dire, chacune de ces droites est déterminée par trois points.

En essayant d'approfondir la théorie de six points sur la même conique, on rencontrera un système de neuf points, tel que ceux que nous venons d'examiner ; mais il est moins général. Il existe des relations entre les points qui n'ont pas lieu dans le système général. Je renvoie cette discussion à une section séparée de ce mémoire, et je passe au cas de $n = 7$.

Pour ce cas on a tout de suite le théorème suivant :

Théorème V. *Le système de vingt et un points situés trois à trois sur trente-cinq droites, peut être considéré (même de cent vingt manières différentes) comme composé de trois heptagones, le premier circonscrit au second, le second au troisième et le troisième au premier. Les heptagones par exemple peuvent être (1234567), (1357246), (1526374).*

Dans ce système 12, 13, 14, 15, 16, 17 sont arbitraires, et 23, 24, 25, 26, 27 le sont sur des droites données ; les droites 345, 346, 347, 356, 357, 367, 456, 457, 467, 567 sont

déterminées chacune par trois points. Dans le cas général $12, 13, \dots, 1n$ sont arbitraires, et $23 \dots 2n$ le sont sur des droites données. Il existe $\frac{1}{6}(n-2)(n-3)(n-4)$ droites dont chacune est déterminée par trois points. Un théorème analogue à celui-ci a lieu quand n est un nombre premier ; savoir le suivant :

Théorème VI. *Le système de N_2 points, situés trois à trois sur N_3 droites, peut être considéré (même de $\frac{1 \cdot 2 \dots (n-2)}{n-1}$ manières) comme composé de $\frac{1}{2}(n-1)$ n -gones, le premier circonscrit au second, le second au troisième, etc., et le dernier au premier.*

Je ne connais pas d'autres cas où l'idée des nombres premiers se présente dans la géométrie. Il sera peut-être possible de trouver des théorèmes analogues à III, IV, V, pour toutes les formes du nombre n , mais je n'ai pas encore examiné cela.

Le théorème général I, peut être considéré comme l'expression d'un fait analytique, qui doit également avoir lieu en considérant quatre coordonnées au lieu de trois. Ici une interprétation géométrique a lieu, qui s'applique aux points dans l'espace. On peut en effet, sans recourir à aucune notion métaphysique à l'égard de la possibilité de l'espace à quatre dimensions, raisonner comme suit (tout cela pourra aussi être traduit facilement en langue purement analytique) : En supposant quatre dimensions de l'espace, il faudra considérer des lignes déterminées par deux points, des demi-plans déterminés par trois points, et des plans déterminés par quatre points ; (deux plans se coupent alors selon un demi-plan, etc.). L'espace ordinaire doit être considéré comme plan, et il coupera un plan selon un plan ordinaire, un demi-plan selon une ligne ordinaire, et une ligne selon un point ordinaire. Tout cela posé : en considérant un nombre n de points, et les combinant deux à deux, trois à trois, et quatre à quatre par des lignes, des demi-plans et des plans, puis coupant le système par l'espace considéré comme plan, on obtient le théorème suivant de géométrie à trois dimensions :

Théorème VII. *On peut former un système de N_2 points, situés trois à trois dans N_3 droites qui elles-mêmes sont situées quatre à quatre dans N_4 plans. En représentant les points par $12, 13$, etc., les points situés dans la même droite sont $12, 13, 23$; et les droites étant représentées par 123 etc. comme auparavant, les droites $123, 124, 134, 234$ sont situées dans le même plan 1234 .*

En coupant cette figure par un plan, on obtient le théorème suivant de géométrie plane :

Théorème VIII. *On peut former un système de N_3 points situés quatre à quatre dans N_4 droites. Alors $123, 124, 134, 234$ sont dans la même droite désignée par 1234 .*

De même, en considérant un espace à $p+2$ dimensions, on obtient la proposition suivante, encore plus générale :

Théorème IX. *On peut former dans l'espace un système de N_p points, qui passent $p+1$ à $p+1$ par N_{p+1} droites, situées $p+2$ à $p+2$ dans N_{p+2} plans, ou bien pour la géométrie plane, un système de N_p points, situés $p+1$ à $p+1$ dans N_{p+1} droites.*

Des théorèmes analogues à IV et V seraient probablement très nombreux et très compliqués.

Les réciproques polaires auront évidemment lieu pour tous ces théorèmes ; on pourrait aussi les démontrer directement d'une manière analogue.

§ II. Sur le Théorème de Pascal.

En considérant six points sur la même conique, et les prenant dans un ordre déterminé, pour en former un hexagone, on sait que les côtés opposés se rencontrent dans trois points situés en ligne droite. En prenant les points dans un ordre quelconque, on en peut former

soixante hexagones, à chacun desquels correspond une droite ; il s'agit maintenant de trouver les relations entre ces droites.

M. Steiner a prouvé dans son ouvrage *Systematische Entwicklungen u.s.w.* [1832], que ces soixante droites passent trois à trois par vingt points, et il ajoute que ces vingt points sont situés quatre à quatre sur quinze droites. La première partie de ce théorème peut être démontrée assez facilement, comme nous le verrons : mais pour la seconde partie, je n'ai pas réussi à trouver les combinaisons de quatre points qui doivent être situés en ligne droite, et il me paraît même qu'il est impossible de les trouver⁷.

Cherchons les combinaisons des droites qui doivent passer trois à trois par le même point.

Soient 1, 2, 3, 4, 5, 6 les six points situés sur la même conique. Considérons d'abord l'hexagone 123456 que l'on obtient en prenant les points dans un ordre déterminé. Suivant le théorème de Pascal les trois points

$$12.45, \quad 23.56, \quad 34.61$$

(où, 12.45 désigne le point d'intersection des lignes passant par les points 1, 2 et {4, 5}) sont situés en ligne droite. Considérons les six hexagones

$$12 \ 3 \ 4 \ 5 \ 6$$

$$14 \ 3 \ 6 \ 5 \ 2$$

$$16 \ 3 \ 2 \ 5 \ 4$$

$$14 \ 3 \ 2 \ 5 \ 6$$

$$12 \ 3 \ 6 \ 5 \ 4$$

$$16 \ 3 \ 4 \ 5 \ 2$$

qu'on tire du premier en permutant les nombres 2, 4, 6 correspondants aux sommets alternés de l'hexagone. Pour les trois premiers on fait les permutations cycliques de ces nombres (savoir 246, 462, 624), pour les trois autres on fait d'abord une inversion 426, puis les permutations cycliques (426, 264, 642). En écrivant les combinaisons des points qui doivent être situés en ligne droite, on a

$$12.45 \quad 23.56 \quad 34.61$$

$$36.12 \quad 56.14 \quad 52.34$$

$$45.36 \quad 14.23 \quad 16.52$$

$$14.25 \quad 43.56 \quad 32.61$$

$$36.14 \quad 56.12 \quad 54.42$$

$$25.36 \quad 12.34 \quad 61.54$$

Suivant cette table les points sur la même horizontale sont en ligne droite.

On remarquera d'abord que les trois premières droites passent par les angles des triangles dont les côtés sont 36, 45, 12 et 14, 23, 56. Les côtés homologues de ces triangles se rencontrent en 36.14, 45.23, 12.56 qui sont en ligne droite, c'est-à-dire, par un théorème

⁷Je ne sais pas s'il existe une démonstration de la seconde partie du théorème ; je n'ai pu la trouver nulle part. Au cas que cette partie du théorème n'était pas correcte, il paraît que l'on devra peut-être lui substituer la proposition suivante : "Les vingt points déterminent deux à deux dix lignes qui passent trois à trois par dix points." On verra dans ce qui suit, de quelle manière il faudrait combiner ces points. [Voir 55.]

déjà cité : les trois lignes passent par un même point. On aurait été conduit au même résultat en observant que les trois premières droites passent par les triangles dont les côtés sont 14, 23, 56 et 52, 16, 34 ou enfin 52, 16, 34 et 36, 45, 12. De même les trois dernières droites passent par le même point. Donc il a été démontré ce qui suit :

Théorème X. *En considérant les trois hexagones qu'on obtient en permutant cycliquement les angles alternés du premier, les trois droites qui y correspondent se rencontrent dans un même point. Les soixante lignes passent donc trois à trois par vingt points.*

Ajoutons qu'aux trois hexagones de ce théorème correspondent d'une manière particulière trois autres hexagones, ou que les vingt points doivent se combiner deux à deux d'une manière particulière.

Mais on se formera une idée plus claire du système en remarquant que les neuf droites

$$36, 45, 12$$

$$14, 23, 56$$

$$25, 61, 34$$

ont entre elles une relation qui est polaire réciproque de celle entre les neuf points du théorème IV. Pour faciliter cette comparaison, je prendrai d'abord le théorème analogue pour les tangentes d'une conique.

Théorème XI. *Soient 1, 3, 5 et 2, 4, 6 des tangentes à une même conique et 12, etc. les points d'intersection de ces droites : les neuf points*

$$36, 45, 12$$

$$14, 23, 56$$

$$25, 61, 34$$

peuvent être déterminés au moyen de six points de l'espace $A, B, C, \alpha, \beta, \gamma$, de manière que $A\alpha$, etc. représente le point d'intersection de la droite passant par A, α avec le plan de la figure. Les points sont correspondants entre eux de cette manière :

$$A\alpha, A\beta, A\gamma$$

$$B\alpha, B\beta, B\gamma$$

$$C\alpha, C\beta, C\gamma$$

seulement les points 36, 23, 34 etc. sont en ligne droite, ce qui n'aurait pas lieu pour les points $A\alpha, B\beta, C\gamma$, si la position de $A, B, C, \alpha, \beta, \gamma$ était arbitraire. On est donc conduit à ce problème :

Trouver six points $A, B, C, \alpha, \beta, \gamma$ dans l'espace, tels, qu'en représentant par $A\alpha$, etc. l'intersection de la droite menée par $A\alpha$ avec un plan donné, les combinaisons des points

$$(A\alpha, B\beta, C\gamma)$$

$$(A\beta, B\gamma, C\alpha)$$

$$(A\gamma, B\alpha, C\beta)$$

$$(A\alpha, B\gamma, C\beta)$$

$$(A\beta, B\alpha, C\gamma)$$

$$(A\gamma, B\beta, C\alpha)$$

soient en ligne droite.

Pour le théorème de Pascal, cela donne :

Théorème XII. *Soient 1, 3, 5 et 2, 4, 6 des points d'une conique, les neuf lignes*

$$36, 45, 12$$

$$14, 23, 56$$

$$25, 61, 34$$

peuvent être considérées comme les projections des lignes

$$A\alpha, A\beta, A\gamma$$

$$B\alpha, B\beta, B\gamma$$

$$C\alpha, C\beta, C\gamma$$

sur le plan de la figure, où $A, B, C, \alpha, \beta, \gamma$ sont six plans, dont la relation reste encore à déterminer.

En effectuant la solution du problème que j'ai indiquée on aurait, à ce qu'il me semble, un point de vue tout à fait nouveau d'envisager les coniques.

Je vais ajouter encore quelques réflexions sur la manière de chercher les relations qui existent entre les vingt points. En écrivant seulement les angles alternés des hexagones, on a cette table :

$$1.2.3$$

$$1.2.4$$

$$1.2.5$$

$$1.2.6$$

$$1.3.4$$

$$1.3.5$$

$$1.3.6$$

$$1.4.5$$

$$1.4.6$$

$$1.5.6$$

À chaque symbole correspondent six hexagones, qui, à ce que nous avons vu, se partagent en deux paires de trois hexagones, et à chaque combinaison de trois, il correspond un point. Il y a donc deux points qui correspondent au symbole 1.3.5, deux qui correspondent au symbole 1.3.6, deux au symbole 1.5.6 etc. En représentant donc par 35, 36, 56, les droites passant par ces paires de points, il me paraît probable que ces droites aient ensemble les relations du théorème I, (savoir que 35, 36, 56 se rencontrent dans un point etc.), ce qui donnerait lieu au théorème hypothétique que j'ai énoncé dans une note. Voilà, à ce que je puis apercevoir, la seule manière symétrique de combiner les droites. Mais au moins les symboles

$$1.3.5$$

1.3.6

1.5.6

ont entre eux des rapports singuliers. En effet, écrivons pour chacun les neuf points du théorème XII, on a ce tableau :

36,	45,	12
14,	23,	56
25,	61,	34
35,	64,	12
14,	23,	56
26,	15,	34
35,	46,	12
14,	25,	36
26,	13,	54

qui ne contient que quatorze points. Cela mérite des recherches ultérieures.

Démonstration analytique du théorème de Pascal, et de la première partie de celui de M. Steiner. Formules relatives au même sujet.

Soient $P = 0$, $Q = 0$, $R = 0$ les équations des lignes 12, 34, 56. On démontrera assez facilement que les équations des lignes 45, 61, 23 peuvent être représentées par

$$P + \nu Q + \mu R = 0,$$

$$\nu P + Q + \lambda R = 0,$$

$$\mu P + \lambda Q + R = 0.$$

En effet les six points 1, 2, 3, 4, 5, 6 seront situés dans la conique

$$P^2 + Q^2 + R^2 + \frac{\lambda + \frac{1}{\lambda}}{1} QR + \frac{\mu + \frac{1}{\mu}}{1} PR + \frac{\nu + \frac{1}{\nu}}{1} PQ = 0;$$

car en faisant dans cette équation $P = 0$, l'équation se réduit à

$$(\mu Q + \lambda R)(\lambda Q + R) = 0;$$

c'est-à-dire, la conique contient les points déterminés par

$$(P = 0, \mu P + Q + \lambda R = 0),$$

$$(P = 0, \mu P + \lambda Q + R = 0),$$

ou bien les points 1, 2; et de même elle contient les autres points 3, 4, 5, 6. Les fonctions P, Q, R sont censées contenir chacune deux constantes arbitraires; donc on a neuf constantes arbitraires dans ce système, qui par conséquent est tout-à-fait général. On

peut former le système suivant d'équations :

12. $P = 0$,
13. $\lambda\mu P + Q + \lambda R = 0$,
14. $\lambda P + \mu Q + \lambda\mu R = 0$,
15. $P + \nu Q + \nu\lambda R = 0$,
16. $\nu P + Q + \lambda R = 0$,
23. $\lambda\mu P + \lambda Q + R = 0$,
24. $P + \mu\lambda Q + \mu R = 0$,
25. $\lambda P + \nu\lambda Q + \nu R = 0$,
26. $\nu\lambda P + \lambda Q + R = 0$,
34. $Q = 0$,
35. $\mu P + \mu\nu Q + R = 0$,
36. $\mu\nu P + \mu Q + \nu R = 0$,
45. $P + \nu Q + \mu R = 0$,
46. $\nu P + Q + \nu\mu R = 0$,
56. $R = 0$.

Écrivons les équations des lignes comprises dans la table de neuf points ci-dessus donnés. On a d'abord

$$\begin{aligned} \mu\nu P + \mu Q + \nu R = 0, \quad P + \nu Q + \mu R = 0, \quad P = 0, \\ \lambda P + \mu Q + \lambda\mu R = 0, \quad \mu P + \lambda Q + R = 0, \quad R = 0, \\ \lambda P + \nu\lambda Q + \nu R = 0, \quad \nu P + Q + \lambda R = 0, \quad Q = 0. \end{aligned}$$

En combinant la seconde et la troisième colonne verticale du tableau, on obtient pour les trois points d'intersection des côtés opposés de l'hexagone 123456, les équations

$$\begin{aligned} (P = 0, \mu Q + \nu R = 0), \\ (R = 0, \lambda P + \mu Q = 0), \\ (Q = 0, \lambda P + \nu R = 0), \end{aligned}$$

qui appartiennent à trois points situés sur la droite

$$\lambda P + \mu Q + \nu R = 0,$$

ce qui suffit pour démontrer le théorème de Pascal.

On obtient de même, en combinant les autres paires de colonnes verticales, deux systèmes de trois points, respectivement situés dans les droites

$$\begin{aligned} \frac{\lambda}{\mu}P + \frac{\mu}{\nu}Q + \frac{\nu}{\lambda}R = 0, \\ \lambda\mu\nu P + \mu Q + \nu R = 0, \end{aligned}$$

lesquelles, avec la droite qu'on vient de trouver,

$$\lambda P + \mu Q + \nu R = 0,$$

se rencontrent évidemment dans un même point, déterminé par les deux équations

$$\lambda P + \mu Q + \nu R = 0 \quad \text{et} \quad \frac{P}{\lambda} = \frac{Q}{\mu} = \frac{R}{\nu}.$$

Voilà une démonstration de la première partie du théorème de M. Steiner. Les équations que nous venons de trouver appartiennent au point d'intersection des trois droites qui correspondent au premier des trois hexagones du symbole 1.3.5. Pour trouver l'autre point correspondant de la même manière à ce symbole, il faut combiner les colonnes horizontales, ce qui donne pour les coordonnées de ce point :

$$(\lambda - \mu\nu)P = (\mu - \nu\lambda)Q = (\nu - \lambda\mu)R.$$

En cherchant de même les expressions des points qui correspondent aux symboles 1.3.6 et 1.5.6, on obtient des résultats moins élégants, mais qui valent peut-être la peine d'être énoncés ici.

Je forme cette table complète :

Pour 1.3.5

Systèmes de trois lignes, qui se rencontrent dans un point.

$$\text{I.} \quad \begin{cases} \lambda P + \mu Q + \nu R = 0, \\ \frac{P}{\lambda} = \frac{Q}{\mu} = \frac{R}{\nu}. \end{cases}$$

$$\text{II.} \quad (\lambda P + \mu Q + \nu R) + \lambda\mu\nu\left(\frac{P}{\lambda} + \frac{Q}{\mu} + \frac{R}{\nu}\right) = 0;$$

Pour 1.3.6

$$\text{I.} \quad \begin{cases} (\lambda - \mu\nu)P = (\nu - \lambda\mu)R, \\ (\nu - \lambda\mu)R = (\mu - \nu\lambda)Q, \\ (\mu - \nu\lambda)Q = (\lambda - \mu\nu)P; \end{cases}$$

$$\text{II.} \quad \begin{cases} \mu P + \lambda Q + \lambda\mu\nu R = 0, \\ \nu\lambda P + \mu\nu Q + R = 0, \\ (\mu P + \lambda Q + \lambda\mu\nu R) + (\nu\lambda P + \mu\nu Q + R) = 0; \end{cases}$$

Pour 1.5.6

$$\text{I.} \quad \begin{cases} (\mu - \nu\lambda)P + (1 - \lambda\mu\nu)R = 0, \\ (1 - \nu\lambda\mu)R + (\lambda - \mu\nu)Q = 0, \\ (\lambda - \mu\nu)Q - (\mu - \nu\lambda)P = 0; \end{cases}$$

$$\text{II.} \quad \begin{cases} (\mu\nu - \lambda\mu\nu^2 - \lambda + \lambda\mu^2)P + (\mu - \nu\lambda)Q + (\mu^2\nu - \lambda\mu\nu^2 + \mu - \lambda\mu)R = 0, \\ (\lambda - \lambda\mu^2 + \mu\nu - \lambda\mu^2)P + (\mu - \lambda\mu - \nu)Q + (\nu - \lambda\mu\nu^2)R = 0, \\ (\lambda\nu^2 - \lambda\mu^2\nu^2 - \mu\nu + \lambda\mu^2)P + (\nu\lambda - \mu\nu^2)Q + (\lambda\mu - \mu^2\nu)R = 0. \end{cases}$$

Note sur le théorème de M. Brianchon.

On peut donner une démonstration semblable de ce théorème, en prenant pour les équations des six tangentes celles-ci :

$$1. P = 0,$$

$$3. Q = 0,$$

$$5. R = 0,$$

$$4. \alpha P + \beta Q + \gamma R = 0,$$

$$6. \alpha' P + \beta' Q + \gamma' R = 0,$$

$$2. \alpha'' P + \beta'' Q + \gamma'' R = 0,$$

et en cherchant la relation entre les coefficients qui est nécessaire pour que ces six équations appartiennent aux tangentes d'une même conique. On obtient facilement

$$(\alpha\gamma' - \alpha'\gamma)(\beta'\alpha'' - \beta''\alpha')(\gamma''\beta - \gamma\beta'') = (\alpha'\gamma'' - \alpha''\gamma')(\beta''\alpha - \beta\alpha'')(\gamma\beta' - \gamma'\beta),$$

ce qui exprime aussi la condition pour que les trois diagonales se rencontrent dans un même point.